

中信证券研究部

核心观点



敖翀
金属行业首席
分析师
S1010515020001



唐川林
钢铁行业首席
分析师
S1010519060002



商力
金属分析师
S1010520020002



拜俊飞
金属分析师
S1010521070006

金属行业

评级

强于大市 (维持)

我们预计 2024 年金属行业行情发展将呈现如下特征：1) 流动性主导特征延续，利好贵金属和铜产品价格；2) 国内稳增长政策推动、海外补库存以及供应扰动加剧或带动工业金属供需格局修复，有助于钢铁和电解铝等板块触底反弹；3) 电池金属消化价格高位风险，有望随产业链整体回暖出现局部反弹；4) 围绕汽车、消费电子、AI、氢能、核能等方向的金属材料及加工方向预计持续活跃。建议围绕上述逻辑进行配置。

■ **流动性主导的行情在 2024 年预计延续。**预计 2024 年全球多数金属的供需基本面仍不乐观，如铜、铝、钢材等品种将延续供需双弱态势，锂、镍等电池金属供应过剩的担忧仍不会消除。在此背景下，我们预计围绕美联储降息以及美元指数下行的交易逻辑将在 2024 年延续，受益于流动性宽松的贵金属和铜价格或在 2024 年保持上涨或坚挺，我们预计 2024 年黄金价格运行区间为 2000-2300 美元/盎司，铜价中枢有望上行至 9000 美元/吨，同时建议关注白银的价格弹性。

■ **供给扰动不容忽视，低库存状态为金属价格提供有效支撑。**2023 年底以来，多个金属供应端扰动呈现加剧趋势，如海外铜矿企业大幅下调 2024 年产量指引，非洲政局动荡导致天然铀供应生变以及红海运输干扰等。同时当前国内主要工业金属如铜、铝、铁矿石等库存均处于历史低位，若供应端扰动加大，相关产品的价格弹性或将被激发，如近期天然铀价格已创出 2008 年以来高位并有望继续上行。当前全球各国均强化资源管控，金属矿产资源的战略价值持续提升。

■ **政策支持以及产业链补库或带来金属超预期的需求韧性。**尽管当前市场对 2024 年主要金属的需求展望偏悲观，但我们认为受益于国内稳增长政策的持续推出，欧美市场的补库存行为以及海外新兴市场需求的持续强劲，市场普遍担忧的地产领域消费拖累或将维持在可控范围，预计汽车、电子产品等大宗消费品销量将稳步回升，以光伏、锂电为代表的新兴需求则有望延续高景气度，2024 年工业金属的需求或继续呈现超预期韧性。我们预计 2024 年铝价运行区间为 18000-20000 元/吨，钢价中枢为 4200-4500 元/吨，较 2023 年上浮 300-600 元/吨。

■ **电池金属价格处于底部区间，2024 年或存在反弹机遇。**预计电池相关金属如锂、镍、稀土等在 2024 年将延续供应过剩态势，产品价格下行压力依然存在。但随着相关产品价格的快速下跌，尤其是锂价跌至 10 万元/吨以下，价格的高位风险得到有效释放，成本优势和成长性突出的企业具备一定的左侧布局价值。在市场风格切换和锂电产业链回暖的契机下或出现明显的反弹行情。

■ **金属材料板块投资围绕消费复苏和新兴产业两大主线。**汽车和消费电子是稳定消费的两大抓手，汽车建议围绕轻量化和智能化两条主线，消费电子则把握钛材和折叠屏的技术发展趋势。新兴产业应关注 AI、氢能、核能、机器人等领域。对应的金属材料和加工方向包括车用铝材、稀土永磁、金属软磁、高端铜合金、钛材及加工、MIM、镓锗半导体材料、铂族金属等方向。

■ **风险因素：**金属价格大幅下跌的风险；国内经济复苏程度不及预期的风险；海外经济衰退的风险；美联储降息程度不及预期的风险；上游供给增长速度超预期风险；企业海外资产的经营风险；企业新增产能建设进度不及预期的风险；行业政策超预期变化所带来的风险；安监、环保形势严峻程度超预期的风险。

■ **投资策略：**市场对于供需格局的担忧使得流动性主导的行情在 2024 年预计延续，贵金属和铜依然是我们重点的推荐方向，推荐紫金矿业、西部矿业、金诚信、洛阳钼业、中国黄金国际、中金黄金、招金矿业和山东黄金，建议关注铜陵有色和中国有色矿业。同时我们认为在国内政策推动、海外补库存以及新兴领域需求延

续高景气度等因素推动下，2024 年主要金属需求韧性或超预期，叠加供应扰动加剧的影响，市场当前的悲观预期或将得到修复，推荐中广核矿业、云铝股份、中国铝业和华菱钢铁。电池金属左侧布局建议关注具备成本优势和成长性的天齐锂业、中矿资源和藏格矿业。金属材料 and 加工方向建议围绕消费复苏和新兴产业两大方向，推荐东睦股份、亚太科技、宝武镁业、博威合金和贵研铂业，建议关注金力永磁、东方钽业和云南锗业。

重点公司盈利预测及投资评级

简称	代码	收盘价	EPS				PE				评级
			22	23E	24E	25E	22	23E	24E	25E	
紫金矿业	601899.SH	12.49	0.76	0.85	0.98	1.22	16	15	13	10	买入
西部矿业	601168.SH	14.72	1.45	1.44	1.57	1.65	10	10	9	9	买入
金诚信	603979.SH	38.75	1.01	1.72	2.74	3.64	38	23	14	11	买入
洛阳铝业	603993.SH	5.29	0.28	0.44	0.53	0.63	19	12	10	8	买入
中国黄金国际	2099.HK	34.25	4.40	-0.61	3.23	6.04	8	-56	11	6	买入
中金黄金	600489.SH	10.13	0.44	0.65	0.70	0.74	23	16	14	14	买入
招金矿业	1818.HK	9.69	0.13	0.27	0.34	0.64	75	36	29	15	买入
山东黄金	600547.SH	22.99	0.20	0.47	0.64	0.83	115	49	36	28	买入
云铝股份	000807.SZ	12.34	1.32	1.16	1.46	1.77	9	11	8	7	买入
中国铝业	601600.SH	5.65	0.24	0.42	0.53	0.66	24	13	11	9	买入
华菱钢铁	000932.SZ	5.29	0.92	0.77	0.94	1.01	6	7	6	5	买入
天齐锂业	002466.SZ	55.42	14.70	6.24	5.23	4.52	4	9	11	12	买入
中矿资源	002738.SZ	36.43	4.58	3.61	4.11	4.71	8	10	9	8	买入
中广核矿业	1164.HK	1.73	0.07	0.09	0.11	0.15	25	19	16	12	买入
东睦股份	600114.SH	15.50	0.25	0.33	0.62	0.81	62	47	25	19	买入
亚太科技	002540.SZ	6.71	0.54	0.49	0.60	0.72	12	14	11	9	买入
宝武镁业	002182.SZ	19.60	0.86	0.83	1.28	2.07	23	24	15	9	买入
博威合金	601137.SH	15.51	0.69	1.24	1.50	1.83	22	13	10	8	买入
贵研铂业	600459.SH	14.39	0.53	0.70	0.89	1.11	27	21	16	13	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2024 年 1 月 2 日收盘价

目录

宏观分析	7
旧动能求稳，新动能求进，国内终端消费仍具增长空间	7
海外流动性释放在即，潜在补库助力需求企稳	10
贵金属	12
黄金：降息与避险交易有望推动金价创出新高	12
白银：补涨行情叠加供应短缺，价格弹性大	15
铂族金属：关注氢能需求增长和供给潜在风险	19
工业金属	21
铜：金融属性和商品属性共振，铜价中枢有望上行	21
铝：供需双弱格局下铝价仍有望上升	25
黑色金属	30
钢材：宏观利好叠加需求复苏，钢价中枢有望上移	30
铁矿石：2024 年或呈现“略宽松”格局	34
电池金属	39
锂：产业链去库存叠加供应过剩，价格料将承压	39
镍：新能源汽车对镍需求增速放缓，印尼镍冶炼产能持续释放	41
稀土永磁：供需关系迎来拐点，关注人形机器人产业化进程	42
其他金属	46
锡：消费电子需求有望回暖，2024 年供应维持短缺	46
铀：核电需求复苏，价格冲击历史高位	48
镁：汽车轻量化和固态储氢带来新发展机遇	50
金属新材料：聚焦消费复苏和新兴产业两条主线	52
消费复苏方向：关注汽车和消费电子	52
新兴产业方向：关注 AI、氢能和核能	56
风险因素	58
投资策略	59

插图目录

图 1：中国固定资产投资完成额各分项累计同比及预测（单位：%）	7
图 2：中国制造业 PMI 各分项情况	7
图 3：中国财政赤字及赤字率	7
图 4：中国 GDP 增速及预测	7
图 5：中国商品房销售面积、新开工面积和竣工面积同比增速（%）	8
图 6：保障性住房和城中村改造带来的投资增量评估（亿平米，%）	8
图 7：中国用电量增量及电源电网投资额预测	9
图 8：中国空调产量及出口量累计同比（单位：%）	9
图 9：全球光伏新增装机及预测	9
图 10：2017-2025E 中国乘用车和新能源车产量（单位：万辆）	9
图 11：美国 CPI 小幅回升，但核心 CPI 持续回落（单位：%）	10
图 12：美国制造业 PMI 连续 8 个月位于荣枯线以下（单位：%）	10
图 13：全球主要经济体实际 GDP 增速预测（%）	11
图 14：全球主要经济体 CPI 同比增速预测（%）	11
图 15：美国库存规模及 PMI 情况（单位：%）	12
图 16：各产业对总体出口拉动率情况（单位：%）	12
图 17：2022 年 7 月以来伦敦现货金价（单位：美元/盎司）走势复盘	13
图 18：2005-2020 年金价及中信黄金指数复盘	13
图 19：金价和地缘政治风险存在一定的长期正相关性	14
图 20：全球黄金储备总价值及占比	15
图 21：全球央行购金量情况（单位：吨）	15
图 22：2011 年以来全球白银产量及同比增速（单位：吨）	15
图 23：全球矿产银以铜、铅、锌等伴生矿为主	15
图 24：全球银矿产量靠前的美洲地区的生产成本较高	16
图 25：全球银矿 AISC 成本曲线（单位：美元/盎司）	16
图 26：2022 年全球白银需求结构	17
图 27：全球光伏领域白银需求	17
图 28：银价上涨周期往往对应全球白银供需平衡的边际趋紧	18
图 29：降息周期内金银比价往往上升，降息结束后金银比价往往回落	19
图 30：2022 年分国家矿产铂及矿产钯产量占比（单位：%）	20
图 31：2022 年分国家铂族金属储量情况（单位：%）	20
图 32：铜价和美国实际利率呈现长期负相关性	21
图 33：铜价和美元指数呈现长期负相关性	21
图 34：2020 年以来美元指数和中美利差呈现负相关性	21
图 35：2010 年以来美元指数和中美 GDP 增速差呈现负相关性	21
图 36：2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度	22
图 37：2023 年全球主要铜矿企业产量指引下调幅度	22
图 38：2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）	23
图 39：全球新能源领域用铜测算及同比增速（单位：万吨，%）	24
图 40：全球精炼铜供需平衡及预测（单位：万吨）	25
图 41：中国电解铝行业运行产能情况（单位：万吨/年）	26
图 42：中国电解铝产量及预测（单位：万吨，%）	26

图 43: 中国电解铝年度消费量及预测 (单位: 万吨)	26
图 44: 当前电解铝库存情况	27
图 45: 中国电解铝行业供需平衡及预测 (单位: 万吨)	27
图 46: 铝价运行区间预测 (单位: 元/吨)	27
图 47: 华南港口国内煤溢价情况 (单位: 元/吨)	28
图 48: 秦皇岛港 5500 大卡煤价预测 (单位: 元/吨)	28
图 49: 氧化铝价格运行区间预测 (单位: 元/吨)	28
图 50: 预焙阳极、石油焦以及原油价格情况	28
图 51: 2022 年全球各国铝土矿产量占比情况	29
图 52: 我国铝土矿进口结构情况	29
图 53: 2018-2023E 中国钢材需求量 (单位: 亿吨)	30
图 54: 2023 年中国钢材下游应用结构	30
图 55: 2018-2023 年中国粗钢产量	31
图 56: 2018-2023 年中国钢材产量	31
图 57: 2023 年五品种钢材吨利润变化 (单位: 元)	32
图 58: 2023 年主要钢材品种价格走势 (单位: 元/吨)	33
图 59: 2018-2022 年全球和国内铁矿石产量统计 (单位: 亿吨)	34
图 60: 2018-2022 年全球铁矿石发运量和国内到港量 (亿吨)	34
图 61: 2018 年-2023 年我国铁矿石进口结构	35
图 62: 2018-2023 年 1-11 月国内生铁产量	35
图 63: 2021-2023 年国内吨钢利润情况 (单位: 元)	35
图 64: 2018-2023 年前三季度海外生铁产量 (单位: 亿吨)	36
图 65: 2018-2022 年海外宏观经济指标 vs 海外生铁产量	36
图 66: 2021-2023 年国内铁矿石港口库存 (单位: 万吨)	37
图 67: 2022-2023 年国内钢厂进口铁矿石库存 (单位: 万吨)	37
图 68: 2019-2023 年 62%铁矿石加权价格指数 (单位: 美元/吨)	37
图 69: 中国碳酸锂库存 (单位: 吨)	39
图 70: 中国动力电池库存累计 (单位: GWh)	39
图 71: 2017-2024 年全球锂资源供需平衡图 (万吨 LCE)	40
图 72: 2024 年全球锂资源成本曲线	40
图 73: 中国三元正极材料及前驱体产量 (吨)	41
图 74: 不同类型动力电池装机量占比	41
图 75: 印尼镍冶炼产能规划 (万吨)	41
图 76: 印尼镍冶炼品月度产量 (万吨)	41
图 77: 全球镍供需平衡 (单位: 万吨)	42
图 78: 电解镍售价及不同工艺路线的生产成本 (万元/吨)	42
图 79: 2017-2030 年中国稀土开采、冶炼分离总量控制指标 (单位: 万吨)	43
图 80: 特斯拉发布第二代人形机器人	44
图 81: 2019-2030 年机器人领域钕铁硼需求预测	44
图 82: 2019-2030 年全球风力发电新增装机量预测	45
图 83: 2019-2030 年中国工业电机用钕铁硼需求量预测	45
图 84: 2018-2024 年全球半导体销售额及预测	46
图 85: 2020-2025 年全球 AI 芯片销售数量及预测	46
图 86: 全球天然铀勘探预算情况 (单位: 百万美元)	48
图 87: 2015-2022 年天然铀产量情况 (单位: 万 tU)	48
图 88: 2022-2040 年全球核反应堆用铀燃料需求情况 (单位: 万 tU)	48

图 89: 2022-2030 年铀行业供需平衡表 (单位: tU)	49
图 90: 2005-2023 年天然铀现货市场价格情况 (单位: 美元/磅 U3O8)	49
图 91: 镁合金材料汽车零部件减重效果明显	50
图 92: 镁固态储氢材料	51
图 93: 全球首批镁基固态储运氢车	51
图 94: 汽车行业铝挤压材需求量展望 (单位: 万吨)	52
图 95: 汽车产业链相关金属标的梳理	53
图 96: 2020-2027 年全球智能手机出货量	53
图 97: 2020-2027 年全球可穿戴设备出货量	53
图 98: 消费电子领域采用钛合金的产品示意图	54
图 99: 2020-2026 年全球折叠屏手机出货量	55
图 100: 2022-2027 年全球 MIM 市场规模及预测 (单位: 亿美元)	55
图 101: 消费电子产业链相关金属标的梳理	55
图 102: 2017-2023 年全球人工智能市场规模	56
图 103: 2021-2025 年中国卫星互联网领域市场规模及预测	56
图 104: 2017-2024 年全球机器人市场规模及预测	57
图 105: 2020-2026 年全球燃料电池市场规模及预测	57
图 106: 新兴技术方向代表公司	58

表格目录

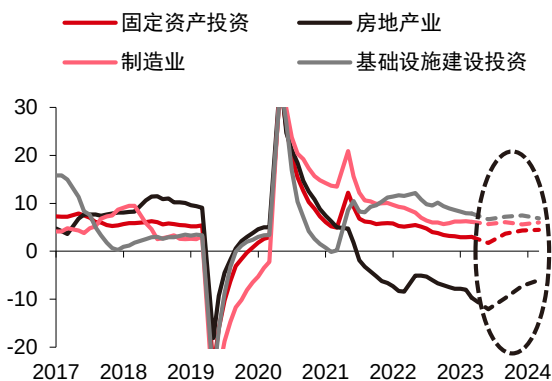
表 1: CME FedWatch 美联储隐含政策利率 (单位: %)	10
表 2: 2005-2008 年和 2015-2020 年美联储加息-降息周期金价及黄金板块相对收益情况	13
表 3: 全球白银供给情况及预测 (单位: 吨)	16
表 4: 全球白银需求情况及预测 (单位: 吨)	17
表 5: 2020-2030 全球铂金需求预测 (单位: 吨)	19
表 6: 2021-2030 全球铂金供需平衡表	20
表 7: 国内精炼铜需求量情况及预测 (单位: 万吨)	24
表 8: 2024 年钢材主要下游行业前景展望	30
表 9: 国内粗钢供需平衡表	33
表 10: 国内铁矿石供需平衡表	38
表 11: 2023 年稀土开采、冶炼分离总量控制指标	42
表 12: 2019-2030 年全球稀土供应预测表 (万吨)	43
表 13: 2019-2030 年全球稀土供需平衡预测表 (万吨)	45
表 14: 电子行业用锡量测算	46
表 15: 2019-2024 年光伏焊带用锡量测算	47
表 16: 全球锡行业供需平衡分析 (万吨)	47
表 17: 汽车轻量化材料应用展望	50
表 18: 2020-2025 年全球汽车领域原镁需求预测	51
表 19: 全球智能手机领域耗钛量测算	54

宏观分析

旧动能求稳，新动能求进，国内终端消费仍具增长空间

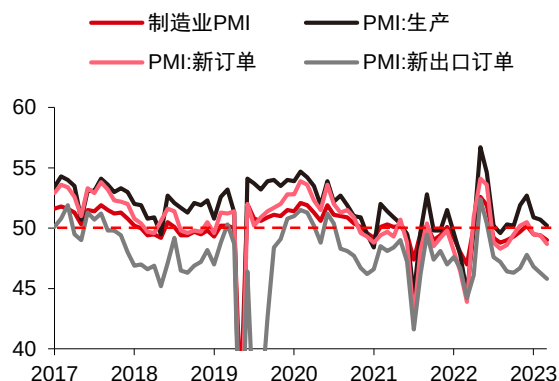
旧动能求稳，新动能求进，预计 2024 年中国经济增速可超 5%。2023 年以来国内经济复苏主要面临消费下滑的拖累，包括内需和出口，而生产则保持相对较高的景气度。展望 2024 年，城中村、保障房、“平急两用”公共基础设施“三大工程”有望缓解地产下滑态势，房地产行业对投资的拖累有望收敛。其次，中央加杠杆，打开财政赤字束缚，2023 增发国债和财政预算调整下，我们判断赤字率由 3% 升至 3.8%，展现极强信号意义。我们预计 2024 年我国财政政策将保持积极的实施力度，我国赤字率将达 3.5% 以上。此外，预计地方政府债务风险将持续化解，2023 年 9 月以来，已有 27 省份披露特殊再融资债发行计划，规模合计 1.36 万亿元，我们预计特殊再融资债发行 2024 年仍会持续。得益于上述政策保障，我们认为中国经济 2024 年可实现超过 5% 的增长，逐步扭转长期增速下行的悲观预期，结构上呈现出“旧动能求稳，新动能求进”的特征。

图 1：中国固定资产投资完成额各分项累计同比及预测（单位：%）



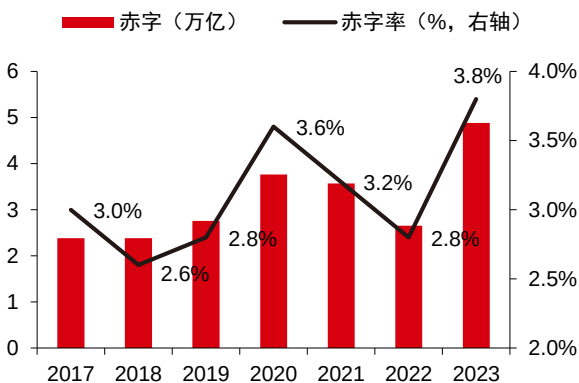
资料来源：Wind（一致预期），中信证券研究部

图 2：中国制造业 PMI 各分项情况



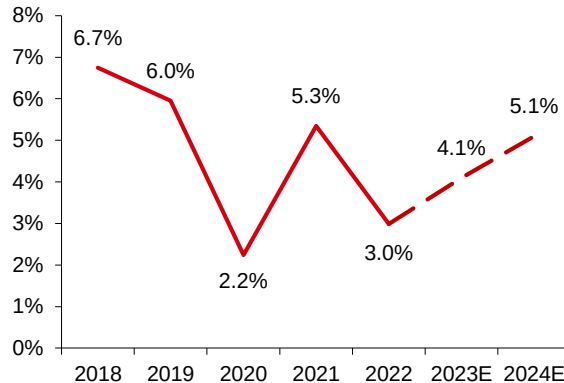
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 3：中国财政赤字及赤字率



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2023 年为中信证券研究部测算数据

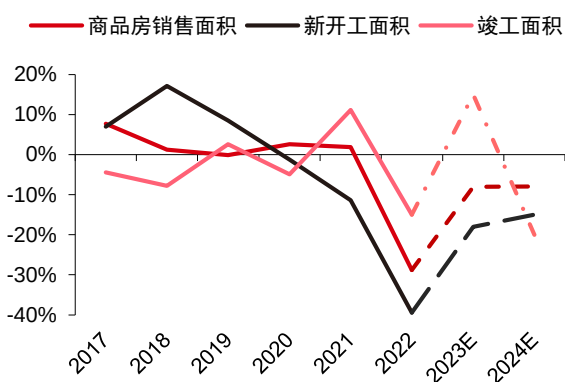
图 4：中国 GDP 增速及预测



资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：2021 年和 2023 年为两年平均增速

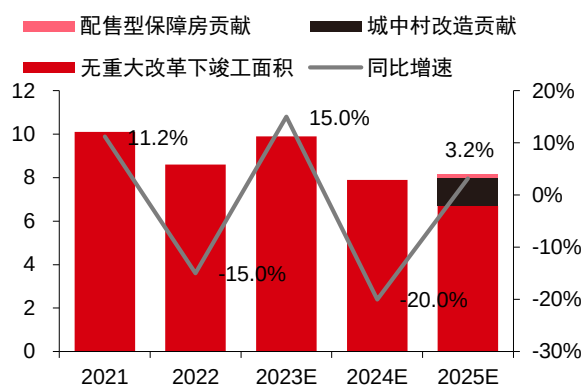
预计 2024 年竣工面积将承压，但政策落地推动行业逐渐改善。据国家统计局，2023 年 1-10 月，我国商品房销售面积为 9.26 亿平方米，同比下降 7.8%；房屋新开工面积为 7.92 亿平方米，同比下降 23.2%；房屋竣工面积为 5.52 亿平方米，同比增长 19.0%。据中信证券研究部房地产组，2024 年，高线化趋势延续，保交付工作接近尾声，料将对开发投资、新开工和竣工面积产生明显的负向影响；三项工程中的保障房建设和城中村改造可能对投资和新开工产生正向影响，但是竣工面积贡献料将集中在 2025 年。中信证券研究部房地产组预计 2023/2024 年全国房地产开发投资同比下降 8.2%/8.8%，商品房销售金额同比变动-3.3%/+5.1%，商品房销售面积同比-8.0%/-7.9%，竣工面积上升 15.0%/下降 20.0%。得益于保障性住房和城中村改造，预计 2025 年竣工面积增速重归正值，达到 3.2%。我们预计 2024 年地产竣工将对工业金属消费产生明显拖累，但 2025 年拖累有望显著弱化。

图 5：中国商品房销售面积、新开工面积和竣工面积同比增速（%）



资料来源：国家统计局，中信证券研究部房地产组预测

图 6：保障性住房和城中村改造带来的投资增量评估（亿平米，%）

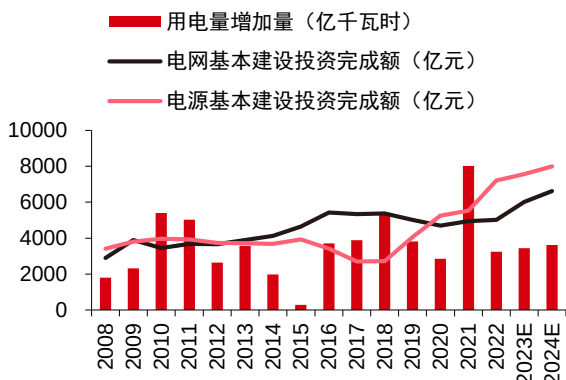


资料来源：国家统计局，中信证券研究部房地产组预测

电网投资有望提速，电源投资延续高景气度。中信证券研究部电新组预计 2023/2024 年用电量增速有望分别达到 6%/5%。用电量稳步增长的预期下，中信证券研究部电新组预计国内电源投资在 2023-2024 年有望分别增长 20%/10%。在此基础上，考虑新能源持续渗透预期，我们预计 2023/2024 年电网基本建设投资完成额同比增长 5%/5-6%。此外，截至 2023 年 10 月底，国家电网共计公布 2023 年第 1-5 批特高压设备中标候选人情况，合计招标规模达到 383 亿元，远超 2022 年全年，叠加 2023 年国网共有八个批次的特高压招标采购计划，我们预计 2023 年全年招标规模将显著增长，带动未来 1-2 年内特高压设备显著增长。电源电网投资将继续作为基础设施建设中确定性最高的方向之一推动金属消费增长。

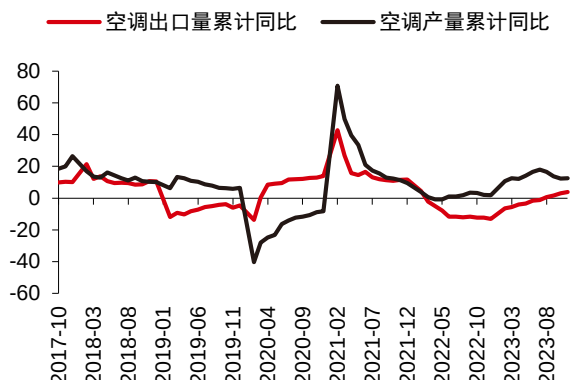
家电消费不宜过度悲观，对金属需求仍有正向贡献。作为地产产业链的强相关行业，家电行业的需求展望同样处于悲观阶段。但 2023 年国内空调产量增长韧性较强，反映出国内更新换代需求旺盛，拉动家电消费，并且空调出口量同比增速在 2023 年下半年也实现转正，海外消费亦呈现出改善趋势。我们预计，未来在智能化、更新换代、出海等趋势拉动下，家电行业对金属的需求将保持正增长。

图 7：中国用电量增量及电源电网投资额预测



资料来源：Wind，中信证券研究部电新组预测

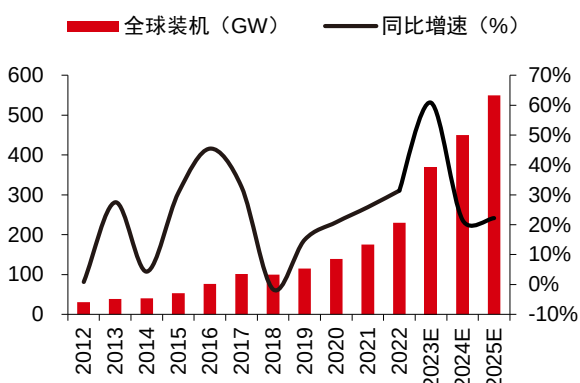
图 8：中国空调产量及出口量累计同比（单位：%）



资料来源：IEA，中信证券研究部

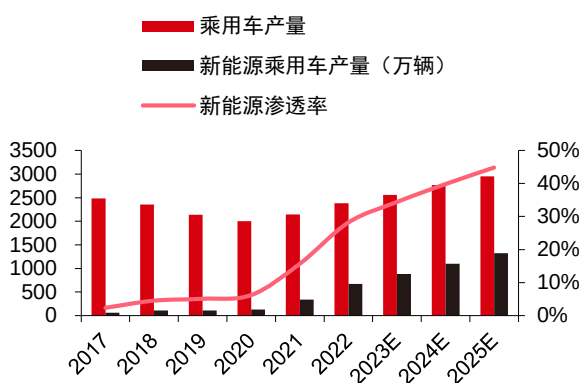
光伏装机需求或将回归稳健增长，新能源车渗透率料将持续快速提升。中信证券研究部电新组，光伏各制造环节产能释放带动产业链价格持续下降，需求快速爆发，中信证券研究部电新组预计 2023 年国内光伏新增装机规模将达 190GW 左右，同比增长 115%。考虑到新能源并网消纳压力加大，装机管理力度趋严，中信证券研究部电新组预计 2024 年国内新增装机增速或有明显放缓。但是考虑到海外市场受益于政策支持、低价组件和利率下行等因素刺激，光伏终端需求或仍将维持较高景气度，中信证券研究部电新组预计 2023-2025 年全球光伏新增装机将分别达到 370/450/550GW 左右，对应未来两年行业增速中枢或在 20%-25%。据中信证券研究部汽车组，我们预计 2023 年中国乘用车销量将达到 2534 万辆，同比增加 6.3%。展望 2024 年，中信证券研究部电新组预计国内销量将保持稳定，而海外销量有望明显提升，带动中国乘用车销量达到 2767 万辆，同比增长 8.1%。此外，中信证券研究部电新组预计 2023 年和 2024 年，我国新能源乘用车销量将分别达到 1102 万辆和 1324 万辆，同比增长 25.1%和 20.2%。光伏和新能源汽车行业延续高景气度运行，新动能对金属需求拉动作用未歇。

图 9：全球光伏新增装机及预测



资料来源：IEA，中信证券研究部电新组预测

图 10：2017-2025E 中国乘用车和新能源车产量（单位：万辆）

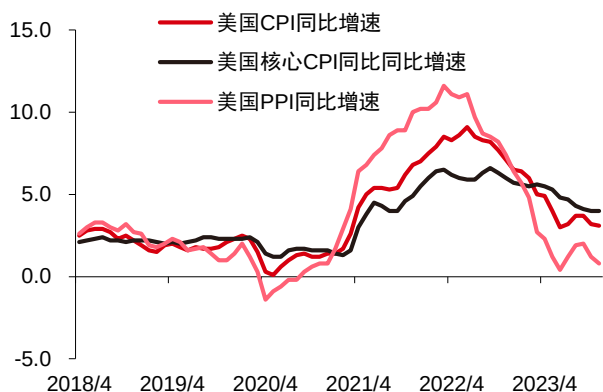


资料来源：中汽协，中信证券研究部汽车组预测

海外流动性释放在即，潜在补库助力需求企稳

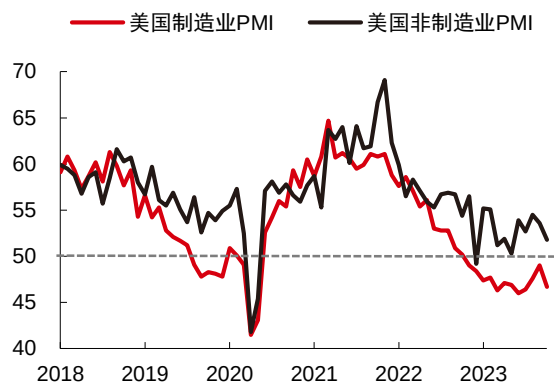
美国通胀数据如期回落，经济走弱趋势强化降息预期。根据美国劳工部数据，2023 年 11 月美国 CPI 同比涨幅收窄至 3.1%，CPI 季调后环比增速回升至 0.1%，核心 CPI 同比涨幅如期持平于 4.0%，核心 CPI 季调后环比增速回升至 0.3%。整体而言，美国 11 月通胀数据基本符合预期，保持回落趋势。美国经济当前呈现一定的韧性，但受制于超额储蓄的消耗和信用政策的收缩，未来美国消费支出隐忧犹存。美联储加息对美国经济的更直接的影响在于与制造业和房地产相关的利率敏感性行业。2023 年 10 月，美国制造业 PMI（采购经理指数）为 46.7%，环比回落 2.3pcts，已连续一年位于荣枯线下方。我们认为，制造业作为美国经济的重要组成部分，其走弱一方面将直接影响美国经济，另一方面将间接影响就业和消费支出。

图 11：美国 CPI 小幅回升，但核心 CPI 持续回落（单位：%）



资料来源：美国劳工部，中信证券研究部

图 12：美国制造业 PMI 连续 8 个月位于荣枯线以下（单位：%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

通胀回落+经济趋弱，美联储加息尾声或已临近。截至 2024 年 1 月 2 日，据芝商所 FedWatch 工具显示，美联储 1 月议息会议维持当前利率的隐含概率为 85.0%，降息的隐含概率为 15.0%，加息的隐含概率为 0%。我们认为，美联储此轮加息的尾声或已到来，同时随着美国经济受损的信号频频显现，降息的可能性和必要性将逐步彰显，预计美联储 2024 年年中前后首次降息。

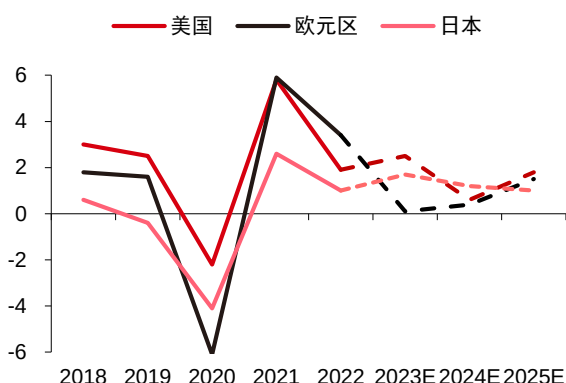
表 1：CME FedWatch 美联储隐含政策利率（单位：%）

议息会议	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
2024/1/31					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	85.0%
2024/3/20	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%	73.1%	14.5%
2024/5/1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.3%	72.6%	14.9%	0.1%
2024/6/12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	16.6%	68.6%	13.9%	0.1%	0.0%
2024/7/31	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	14.3%	61.2%	21.7%	2.1%	0.0%	0.0%
2024/9/18	0.0%	0.0%	0.7%	13.5%	58.4%	24.0%	3.2%	0.1%	0.0%	0.0%
2024/11/7	0.0%	0.5%	9.1%	42.9%	35.9%	10.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
2024/12/18	0.4%	7.2%	35.6%	37.4%	15.9%	3.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%

资料来源：CME FedWatch，中信证券研究部 注：截至 2024 年 1 月 2 日

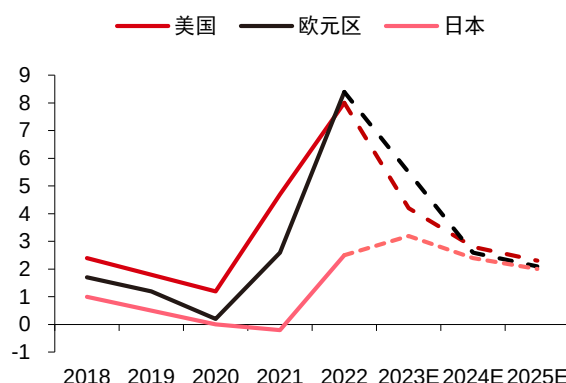
2024 年美欧或在年中开启降息,预计在此之前海外经济动能温和趋弱。回顾 2023 年,全球主要央行延续 2022 年开启的加息步伐,主要发达经济体的利率水平达到限制性区间,对其经济增长带来挑战。展望 2024 年,我们认为过剩就业需求未被充分削减前,持续的高利率水平将增加发达国家经济体经济走弱的不确定性。日本经济则有望在积极的政策支持下温和扩张。后续随着经济走弱,美欧货币政策可能转向宽松。我们认为本轮美联储加息或已结束,首次降息时点或在 2024 年年中前后;欧洲本轮加息同样或已结束,预计欧央行首次降息时点或与美联储首次降息时点接近。基于上述判断,我们预测 2023 年和 2024 年,美国实际 GDP 增速分别为 2.5%和 0.6%,欧元区实际 GDP 增速分别为 0.1%和 0.4%,日本实际 GDP 增速分别为 1.7%和 1.2%。

图 13: 全球主要经济体实际 GDP 增速预测 (%)



资料来源: Wind, 中信证券研究部预测

图 14: 全球主要经济体 CPI 同比增速预测 (%)



资料来源: Wind, Bloomberg, LSEG, 中信证券研究部预测

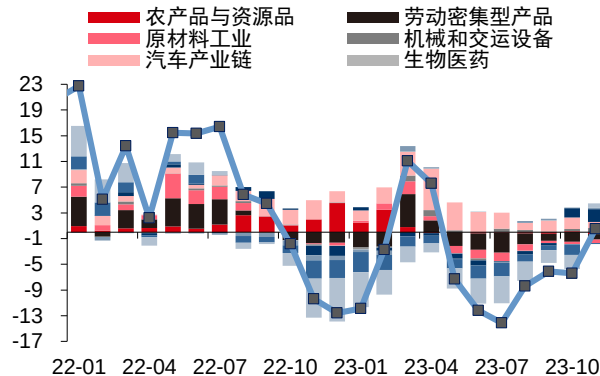
出口回暖验证海外补库周期,消费电子和汽车产业前景向好。2023 年 11 月中国出口金额增速为+0.5%,较上月回升 6.9 个百分点,增速转正。其中,中国对美国、欧盟出口金额同比增速分别为+7.3%/-14.5%,分别较上月变动+15.5/-2.0pcts,对美出口增长显著,对欧出口仍然构成拖累。当前美国去库时间已经较久,去库斜率逐渐放缓,我们认为美国即将迎来补库周期。若 2024 年中美库存周期实现共振,将对金属需求形成有效拉动用。在海外补库需求以及低基数效应下,我们预计国内出口数据或将迎来持续改善。中信证券研究部宏观组测算,2023 年 11 月消费电子和汽车产业链对出口的拉动作用分别达到 2.0 和 1.0 个百分点,对出口改善贡献凸显。

图 15: 美国库存规模及 PMI 情况 (单位: %)



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 16: 各产业对总体出口拉动率情况 (单位: %)



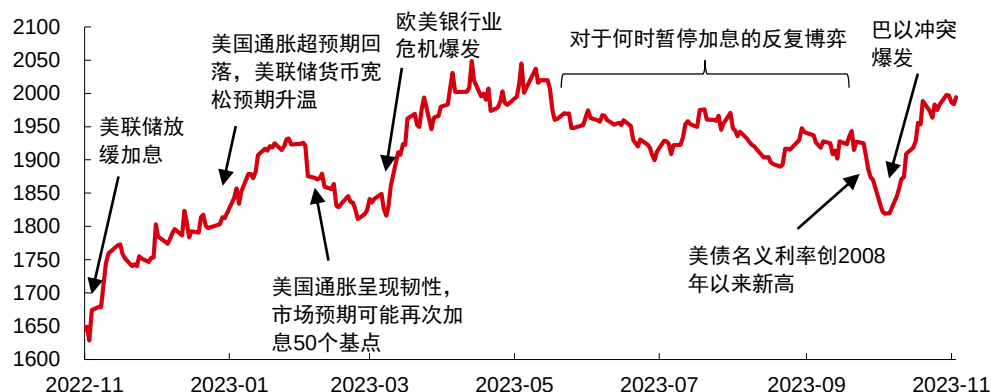
资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

■ 贵金属

黄金：降息与避险交易有望推动金价创出新高

美联储政策预期以及风险事件催化主导 2023 年金价走势。2023 年年内金价走势主要分为五个阶段。(1) 第一阶段 (2022 年 11 月-2023 年 2 月初): 2022 年 12 月, 美联储加息 50 个基点, 首次放缓加息幅度。2023 年 1 月公布的 2022 年 12 月美国 CPI 数据增速回落超过预期。2023 年 2 月 2 日, 美联储加息 25 个基点, 节奏再次放缓。受益于此, 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 2 月 1 日, 金价由 1629 美元/盎司升至 1950 美元/盎司。(2) 第二阶段 (2023 年 2 月初-3 月初): 2023 年 2 月公布的 1 月美国 CPI 增速环比仅下滑 0.1pct, 逊于预期, 导致加息预期升温。2023 年 2 月 1 日至 2 月 24 日, 金价由 1950 美元/盎司降至 1810 美元/盎司。(3) 第三阶段 (2023 年 3 月初-5 月初): 2023 年 3 月 9 日, 硅谷银行流动性危机爆发。次日, 加州监管机构关闭硅谷银行, 并指定美国联邦存款保险公司对其进行接管。避险情绪快速升温推动金价上涨。2023 年 3 月 8 日至 5 月 18 日, 金价由 1816 美元/盎司升至 2050 美元/盎司。(4) 第四阶段 (2023 年 5 月初-10 月初): 美国以及瑞士监管机构干预后, 欧美银行危机逐步化解, 避险情绪降温。此外, 10 月 2 日公布的美国 ISM 制造业 PMI 高于预期, 推动十年期美债收益率创下 2008 年以来新高。2023 年 5 月 18 日至 10 月 6 日, 金价由 2050 美元/盎司降至 1820 美元/盎司。(5) 第五阶段 (2023 年 10 月初至今): 2023 年 10 月 7 日, 巴以冲突爆发致使避险情绪发酵。11 月末至 12 月初, 美国 PCE 价格指数如期下降, ISM 制造业 PMI 低于市场预期且连续 13 个月萎缩, 降息预期大幅改善。避险情绪升温叠加降息预期改善, 金价于 12 月 4 日触及 2147 美元/盎司的历史新高。

图 17：2022 年 7 月以来伦敦现货金价（单位：美元/盎司）走势复盘



资料来源：Wind，中信证券研究部

美联储加息或完结，金价再迎主升浪行情

降息开始前夕为黄金板块配置良机。回顾 2005-2008 年及 2015-2020 年两轮美联储加息-降息周期，美联储加息结束至降息开始阶段，中信黄金指数涨幅均最为显著，分别达到 551.5%和 21.1%。其中，美联储开始释放降息信号至降息实际开始期间，中信黄金指数表现最为突出，涨幅分别达到 59.2%和 4.3%，相对收益（相对于沪深 300 指数）分别达到 49.1%和 3.0%。考虑到其持续天数较短，本阶段黄金板块年化相对收益尤为凸显，是黄金板块最优配置时机之一，当前板块配置良机渐近。

图 18：2005-2020 年金价及中信黄金指数复盘



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 2：2005-2008 年和 2015-2020 年美联储加息-降息周期金价及黄金板块相对收益情况

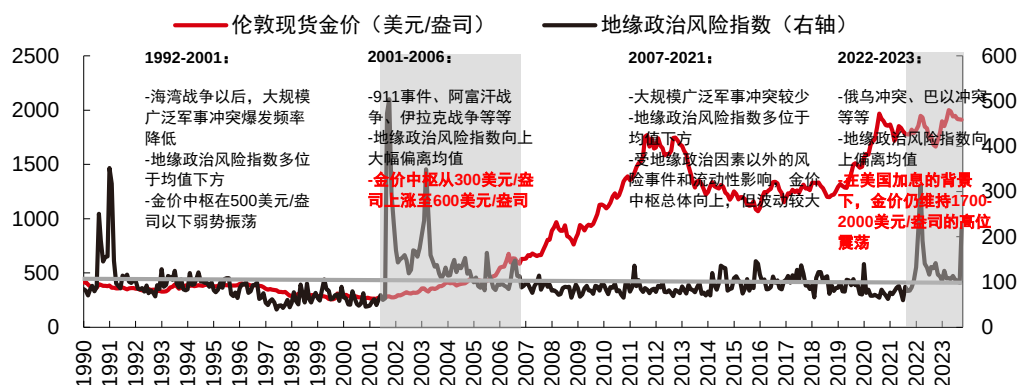
阶段	2005-2008 年加息-降息周期					2015-2020 年加息-降息周期				
	开始	结束	持续天数	伦敦黄金现货	中信黄金指数	开始	结束	持续天数	伦敦黄金现货	中信黄金指数
加息阶段	2005/1/4	2006/6/29	541	40.3%	70.0%	2015/12/17	2018/12/19	1098	18.2%	-6.1%
加息结束-降息开始	2006/6/30	2007/9/18	445	17.5%	258.6%	2018/12/20	2019/7/31	223	12.2%	-3.9%
加息结束-降息信号	2006/6/30	2007/8/20	416	6.7%	44.1%	2018/12/20	2019/7/9	201	10.9%	-4.6%
降息信号-降息开始	2007/8/21	2007/9/18	28	10.1%	49.1%	2019/7/10	2019/7/31	21	-0.3%	3.0%
降息阶段	2007/9/19	2008/12/16	454	18.9%	-4.4%	2019/8/1	2020/3/16	228	4.8%	1.3%

资料来源：Wind，中信证券研究部 注：伦敦黄金现货收益率为绝对收益，其余收益率为相对收益

避险和信用属性为金价提供长期支撑

地缘政治风险事件频发，黄金的避险属性得到激发。1990 年以来，有两个时期的地缘政治风险指数持续向上偏离均值 100，期间尽管流动性也有一定影响，但金价的表现均受到避险属性的支撑。一是 2001-2006 年（911 事件、阿富汗战争、伊拉克战争等等）期间，金价中枢从 300 美元/盎司上涨至 600 美元/盎司。二是 2022-2023 年（俄乌冲突、巴以冲突等等）期间，尽管美联储连续加息在宏观属性的维度上压制金价，金价中枢仍维持在 1700-2000 美元/盎司的高位，凸显出避险属性对于金价的有力支撑。

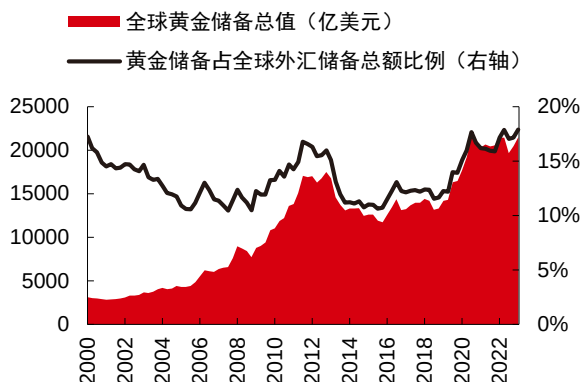
图 19：金价和地缘政治风险存在一定的长期正相关性



资料来源：Wind, Dario Caldara and Matteo Iacoviello, 中信证券研究部

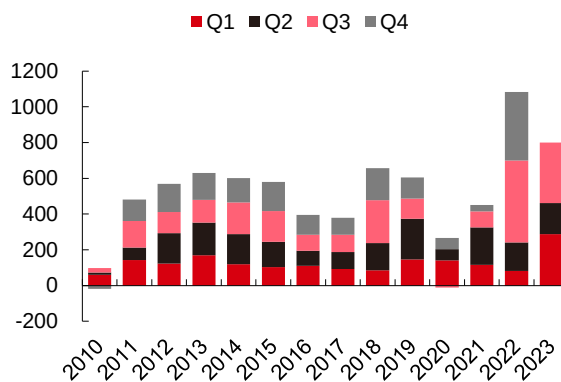
去美元化背景下黄金信用属性不断增强，央行购金继续为金价提供支撑。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2018 年底以来，黄金储备占全球外汇储备总额比值一路上行，2023Q2 末这一比值达到 18.8%，环比增加 0.9pct，续创 2000 年以来最高水平。“去美元化”是全球各国外汇储备的重要方向，黄金也是各国外汇储备多元化的重要选择之一。根据世界黄金协会，2022 年全球央行购金量达到 1082 吨，创下 1950 年以来新高；2023Q3 全球央行购入黄金 337.1 吨，环比增加 92.8%。2022 年 10 月至 2023 年 11 月，中国人民银行公布的官方储备资产中，黄金储备持续增加，由 6264 万盎司增加 894 万盎司至 7158 万盎司，累计增幅达到 14.3%。央行购金量增加一方面直接带动黄金需求大幅增长，另一方面也反映了全球资产管理机构对黄金资产的青睐程度增加，是金价上涨的重要风向标。

图 20：全球黄金储备总价值及占比



资料来源：IMF，Wind，中信证券研究部

图 21：全球央行购金量情况（单位：吨）



资料来源：世界黄金协会，中信证券研究部 注：2023 年数据为前三季度

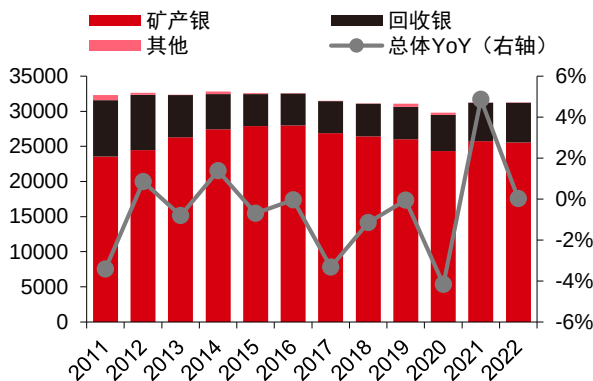
加息临近尾声,央行购金延续,预计 2024 年金价将在 2000-2300 美元/盎司区间运行。

我们认为当前时点的金价具备短期和中长期的双重支撑。短期来看，随着美国核心通胀的趋势性走弱+经济衰退信号的显现，美联储加息或已结束，宏观因素对于金价的压制趋弱，黄金配置良机渐近。中长期来看，地缘政治因素持续发酵+去美元化浪潮延续的背景下，黄金避险属性和信用属性的呈现或趋于常态化，以央行购金为代表的避险类黄金需求或将获得长足支撑，金价的中长期中枢或将上移，预计 2024 年金价在 2000-2300 美元/盎司区间运行。

白银：补涨行情叠加供应短缺，价格弹性大

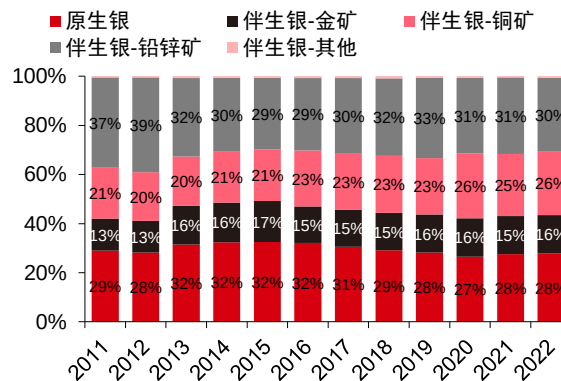
白银供给多来源于铅锌、铜、金矿伴生矿产。根据世界白银协会数据，2011 年以来，全球白银产量基本维持在 30000-32000 吨左右，其中约 80%来源于矿产银，剩余为回收再生银。银矿多为铅锌矿、铜矿、金矿的伴生矿产，全球单一以白银为主矿产的矿山相对较少，导致银矿供给结构中 70%以上来自于上述矿产的伴生矿。2022 年，全球 30%的矿产银产量中来自于铅锌矿伴生，26%来自于铜矿伴生，16%来自于金矿伴生，原生银比重仅有 28%。银矿独特的成矿规律导致其供给往往取决于铅锌、铜、金等矿产的供给逻辑。

图 22：2011 年以来全球白银产量及同比增速（单位：吨）



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部

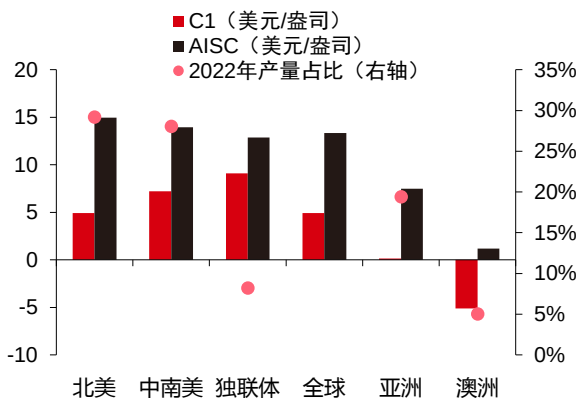
图 23：全球矿产银以铜、铅、锌等伴生矿为主



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部

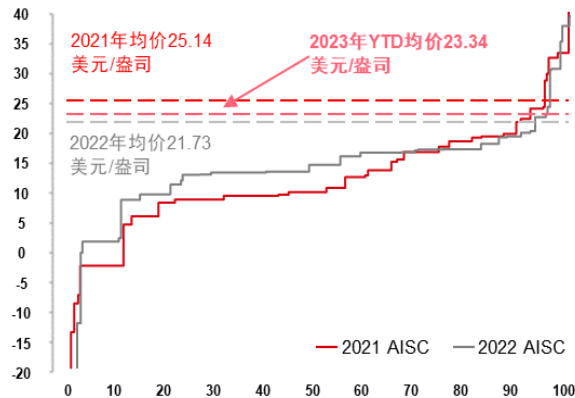
银矿供给多来源于美洲，成本高企或掣肘供给有效释放。根据世界白银协会数据，2022 年全球近六成矿产银产自美洲，其中 29% 产自北美，28% 产自南美。同时，北美、南美也是全球银矿生产成本最高的地区，2022 年平均 ASIC 成本为 15 美元/盎司、14 美元/盎司。我们认为，美洲地区控制着全球银矿主要供给，成本高企的问题或为供给的有效释放带来更高的不确定性。此外，根据世界白银协会数据，截至 2023 年 12 月 22 日的全年银价均价为 23.34 美元/盎司，全球 5% 以上银矿的 ASIC 成本已超出此银价水平并出现亏损。

图 24：全球银矿产量靠前的美洲地区的生产成本较高



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部

图 25：全球银矿 ASIC 成本曲线（单位：美元/盎司）



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部 注：横轴表示全球银矿产量累计百分比

我们预计 2023-2024 年全球白银供给增速分别为 2.4%/2.8%。我们预计 2023-2024 年全球铜矿产量增速分别为 2.5%/3.5%；根据纽蒙特、巴里克、阿格尼克鹰等产量指引我们计算，2023-2024 年全球金矿产量增速将分别为 3.6%/2.9%；ILZSG 预测，2023-2024 年全球铅锌矿产量增速将分别为 0.9%/2.6%。同时，根据世界白银协会数据计算，近三年铅锌矿、铜矿和金矿当中的矿产银伴生比例分别稳定在 450 克/吨、300 克/吨和 130% 左右（以主矿产金属量为基准），我们假设该比例维持稳定。我们预计 2023-2024 年全球白银产量分别为 31986/32887 吨，同比增速分别为 2.4%/2.8%。

表 3：全球白银供给情况及预测（单位：吨）

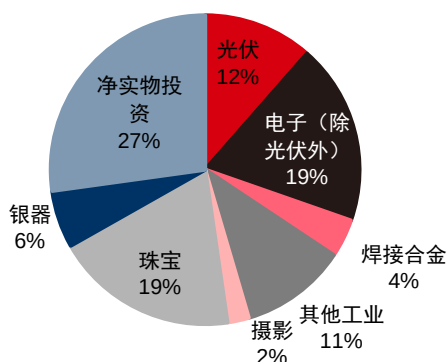
	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
矿产银产量	26444	26021	24329	25744	25580	26300	27088
YoY	-1.54%	-1.60%	-6.50%	5.82%	-0.64%	2.82%	3.00%
其中：原生银	7683	7344	6463	7088	7098	7311	7530
YoY	-6.30%	-4.41%	-11.99%	9.67%	0.13%	3.00%	3.00%
其中：伴生银-铅锌矿	8358	8497	7496	7997	7720	7846	8050
YoY	2.09%	1.67%	-11.79%	6.68%	-3.46%	1.64%	2.60%
其中：伴生银-铜矿	6127	5978	6420	6541	6594	6826	7065
YoY	-1.30%	-2.44%	7.39%	1.89%	0.81%	3.51%	3.51%
其中：伴生银-金矿	4059	4043	3801	3987	4028	4173	4294
YoY	0.08%	-0.38%	-6.00%	4.91%	1.01%	3.61%	2.90%
回收银产量	4619	4603	5163	5452	5617	5633	5746
YoY	1.02%	-0.34%	12.16%	5.60%	3.02%	0.28%	2.00%
全球白银合计	31104	31088	29794	31243	31250	31986	32887
YoY	-1.16%	-0.05%	-4.16%	4.86%	0.02%	2.36%	2.82%

资料来源：世界白银协会，中信证券研究部预测

白银兼具工业属性和投资属性。白银以其优异的导电性能，被广泛应用于发电、汽车、电子、焊接等工业领域；白银和黄金同作为贵金属，当今仍为部分国家的法定铸币品种，同时因其较为柔软的质地可制成广受欢迎的珠宝首饰和器皿。根据世界白银协会数据和我们的测算，2022 年全球白银需求结构中，45%来自于工业领域（其中 12%为光伏，19%为除光伏外电力电子），27%为净实物投资，25%为珠宝、银器。

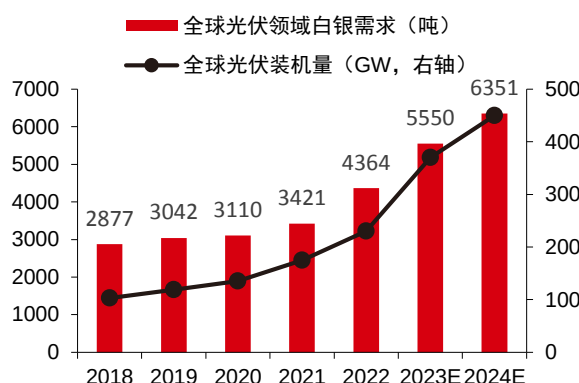
光伏领域为白银需求的主要增长点。银粉等制成的光伏银浆通过丝网印刷工艺附着于光伏电池片，用于收集和传导电池片表面电流，对于光伏发电的光电转换效率具有关键作用。我们预计 2023-2024 年全球光伏装机将分别达到 370/450 GW 左右；根据中信证券研究部能源与材料组在《能源与材料产业 2024 年投资策略（材料篇）：把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会》(2023-11-17)中预计 2023-2024 年 PERC 渗透率分别为 65%/47%，TOPCon 渗透率分别为 30%/42%，HJT 渗透率分别为 5%/11%，TOPCon、HJT 等单位银耗量较高的电池技术路线持续渗透。基于上述假设，我们预计 2023-2024 年全球光伏领域白银需求分别为 5550/6351 吨，对应 2022-2024 年 CAGR 为 21%。

图 26：2022 年全球白银需求结构



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部

图 27：全球光伏领域白银需求



资料来源：IEA，世界白银协会，中信证券研究部预测

我们预计 2023-2024 年全球白银需求增速分别为-4.7%/4.3%。除光伏领域需求有望受益于装机增长和 N 型组件渗透率提升，我们预计消费电子、珠宝首饰等领域也将受益于全球经济复苏。TechInsights 预测全球消费电子市场规模将从 2023 年的 9500 亿美元增至 2024 年的 10000 亿美元。我们假设 2024 年电子领域白银需求增长 5%，焊接、摄影、珠宝银器、实物投资等领域需求增速为 1%。基于上述假设，我们预计 2023-2024 年全球白银需求分别为 36834/38402 吨，同比增速分别为-4.7%/4.3%。

表 4：全球白银需求情况及预测（单位：吨）

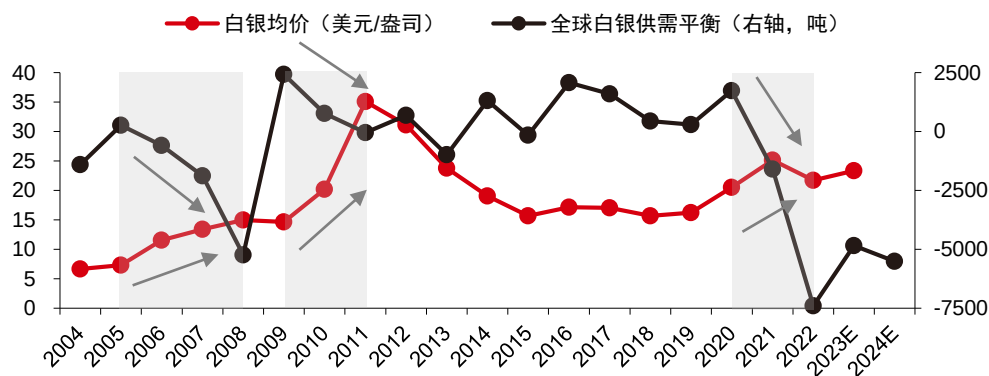
	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
工业	15900	15853	15200	16429	17309	18464	19849
YoY	-0.80%	-0.29%	-4.12%	8.08%	5.36%	6.67%	7.50%
其中：光伏	2877	3042	3110	3421	4364	5550	6351
YoY	-9.14%	5.73%	2.25%	10.00%	27.55%	27.18%	14.43%
其中：电子（除光伏外）	7418	7138	6899	7496	7191	6874	7218
YoY	0.25%	-3.77%	-3.36%	8.66%	-4.07%	-4.41%	5.00%
其中：焊接合金	1614	1627	1474	1568	1524	1549	1564
其中：其他工业	3991	4047	3714	3944	4230	4491	4716

	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
摄影	977	955	837	862	855	821	829
珠宝	6317	6264	4681	5645	7281	6205	6267
银器	2087	1907	970	1266	2286	1732	1750
净实物投资	5148	5816	6370	8522	10354	9611	9707
净对冲需求	230	0	0	109	557	0	0
全球白银需求合计	30659	30792	28052	32833	38643	36834	38402
YoY	2.66%	0.44%	-8.90%	17.04%	17.70%	-4.68%	4.26%

资料来源：世界白银协会，中信证券研究部预测

2024 年全球白银供给缺口有望再度放大，银价或将得到提振。我们预计 2023/2024 年全球白银供需平衡分别为-4848/-5515 吨，供给缺口同比分别缩小 34.4%和扩大 13.8%；供给缺口占需求比重分别为 13.2%/14.4%，同比分别降低 6.0%和上升 1.2%。根据历史数据，2005-2008 年、2009-2011 年和 2020-2021 年的银价上涨周期均对应着全球白银供需平衡的边际趋紧。我们预计，随着未来全球白银供给缺口再度放大，银价有望得到提振。

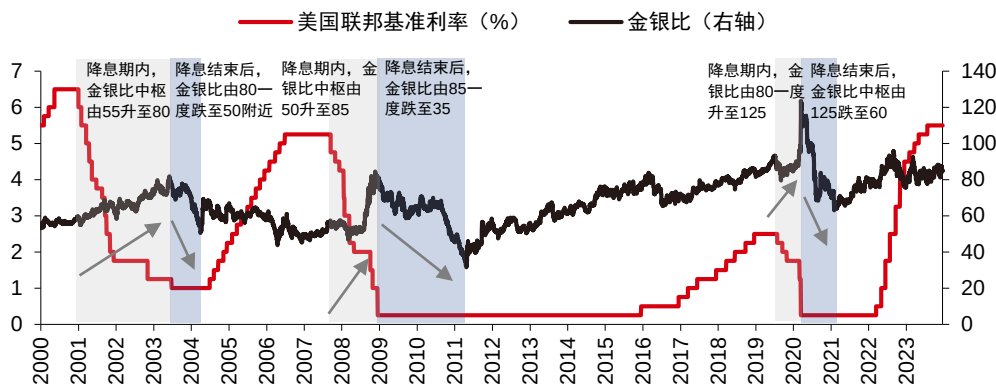
图 28：银价上涨周期往往对应全球白银供需平衡的边际趋紧



资料来源：世界白银协会，中信证券研究部预测 注：2023 年白银均价截至 2023 年 12 月 22 日

降息末期往往对应白银的“补涨”，我们预计 2024 年银价中枢为 25-28 美元/盎司。白银和黄金同具备作为贵金属的宏观属性，对于利率等宏观指标较为敏感。复盘历史上美联储降息周期内的银价和金价表现，我们发现：1）尽管银价往往在降息初期上涨，但整个降息周期内的表现逊于金价，导致金银比价上升；2）降息周期结束后半年内，银价往往呈现出较为显著的上涨，而金价往往表现稳定，导致金银比价显著回落。我们认为，白银在交易维度层面作为优先级劣于黄金的贵金属投资品种，在降息周期内资金追捧黄金的同时受到挤兑，叠加随着降息逐步进行，经济和实体需求的复苏将促使白银的商品属性得到释放，是银价往往滞后于金价出现“补涨”的原因所在。当前金银比高达 85，处于 2000 年以来 92%分位，表明银价相对于金价显著低估。未来随着美联储降息的逐步进行，叠加全球工业需求复苏以及供给缺口边际放大的提振作用，我们预计 2024 年银价中枢有望达到 25-28 美元/盎司。

图 29：降息周期内金银比价往往上升，降息结束后金银比价往往回落



资料来源：Wind，中信证券研究部

铂族金属：关注氢能需求增长和供给潜在风险

国六 b 标准实施或助力铂金需求高增，氢能有望开启铂族金属第二成长曲线。汽车尾气净化领域是铂族金属最大的消费领域。参照我们 2023 年 4 月 20 日外发的报告《战略金属系列专题—铂族金属：氢能金属，厚积薄发》：2023 年 7 月国六 b 阶段落地，单车铂族金属需求量迎来进一步提升。全球范围内各国汽车尾气排放标准同样政策性趋严，叠加铂钯替换，我们预计 2030 年全球汽车行业铂金需求或将增长至 106.7 吨。作为氢能产业发展不可或缺的催化剂，铂族金属是唯一横跨制氢、储氢、运氢、用氢四大领域，为清洁能源高效提供解决方案的金属。我们预计 2025/2030/2050 年全球燃料电池车有望带来 1.60/3.97/25.56 吨铂金需求。未来氢能源产业发展广阔，有望打开铂族金属远期需求空间。

表 5：2020-2030 全球铂金需求预测（单位：吨）

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2030E
内燃机汽车	63.6	73.1	87.7	105.9	106.0	104.1	106.7
燃料电池汽车	0.0	0.2	0.3	0.7	1.0	1.6	4.0
电解槽	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	20.0
玻璃行业	14.8	28.4	14.8	22.6	24.1	25.8	28.0
工业领域（除玻璃外）	44.6	43.3	48.8	48.4	49.4	50.4	55.6
首饰	51.5	46.0	45.0	45.9	46.8	47.8	52.7
投资	43.5	-1.5	-18.2	8.4	8.4	8.4	8.4
合计	218.1	189.5	178.4	232.1	236.4	239.4	275.5

资料来源：WPIC，庄信万丰，中信证券研究部预测

供需拐点有望到来，铂金价格或开启长牛。我们预计 2023/2024/2025 年全球铂金需求或达 232.1/236.4/239.4 吨。2023 年铂金主要供应国南非面临电力短缺，同时俄罗斯面临因制裁导致的运营问题，全球铂金供应增长受限。WPIC 预测 2023/2024/2025 年全球铂金供应量将为 210.6/234.2/232.9 吨，对应供需缺口 21.5/2.2/6.5 吨。供需偏紧格局有望长期持续，铂金价格或得到有力支撑。

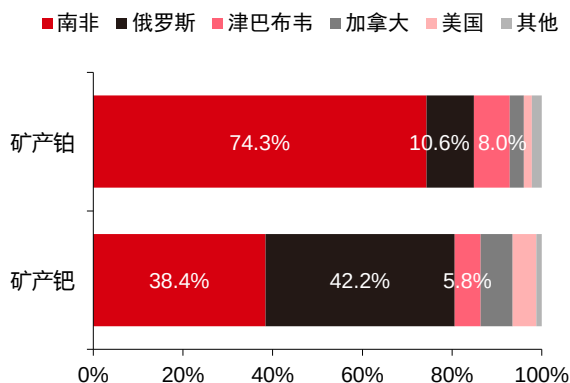
表 6：2021-2030 全球铂金供需平衡表

	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2030E
全球铂金需求量（吨）	189.5	178.4	232.1	236.4	239.4	275.5
全球铂金供应量（吨）	233.5	204.9	210.6	234.2	232.9	231.9
供需平衡（吨）	43.9	26.5	-21.5	-2.2	-6.5	-43.6

资料来源：金属聚焦（2021-2023E），WPIC（2024E-2025E），中信证券研究部预测（2030E）

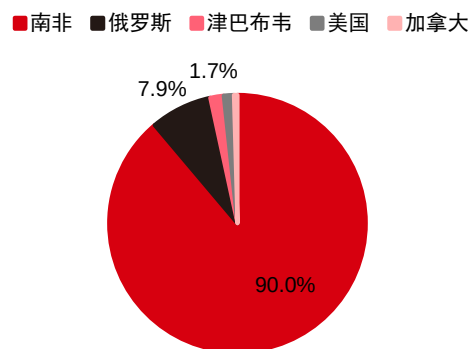
英国对俄罗斯金属实施制裁，供应扰动或为铂族金属价格提供催化。英国政府于 2023 年 12 月 14 日修订了《俄罗斯制裁条例》。这一修正案禁止自俄罗斯进口金属以及直接或间接收购、供应和交付上述货物。尽管本次受到制裁限制的俄罗斯金属并不包括铂族金属，但制裁公布当日，NYMEX 钯金以及铂金价格分别上升 12.1% 和 2.6%。据 USGS 数据，2022 年，俄罗斯钯金以及铂金产量分别占全球总产量的 42.2% 和 10.6%，铂族金属储量占全球的 7.9%。展望后市，上述制裁所致供应扰动或持续为铂族金属价格提供催化。

图 30：2022 年分国家矿产铂及矿产钯产量占比（单位：%）



资料来源：USGS，中信证券研究部

图 31：2022 年分国家铂族金属储量情况（单位：%）



资料来源：USGS，中信证券研究部

工业金属

铜：金融属性和商品属性共振，铜价中枢有望上行

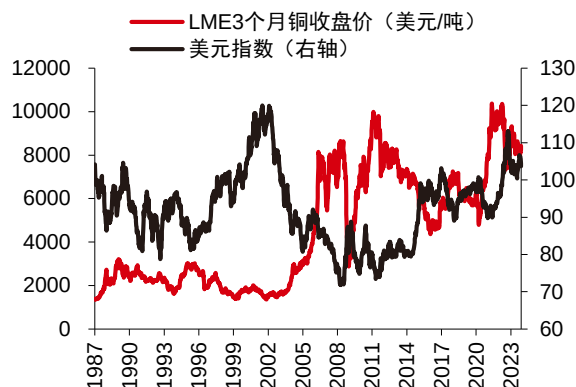
流动性释放有望在金融属性层面对铜价形成提振。美联储降息或通过两个途径提振铜价：1) 实际利率层面：2022 年以来铜价和 10 年期美债实际收益率呈现较强的负相关性（相关系数-0.70），美联储降息周期开启或带来实际利率的下降，继而提振铜价。2) 美元指数层面：2022 年以来铜价和美元指数亦呈现较强负相关性（相关系数-0.83）。美元指数和中美利差、中美 GDP 增速差均有较强的负相关性，在“美联储降息+国内稳健货币政策”组合预期下中美利差有望修复，叠加 IMF 预测 2023-2024 年中美 GDP 增速差将修复至 4%左右，中美利差和经济增速差异的修复有助于抑制美元指数，继而对铜价形成提振作用。

图 32：铜价和美国实际利率呈现长期负相关性



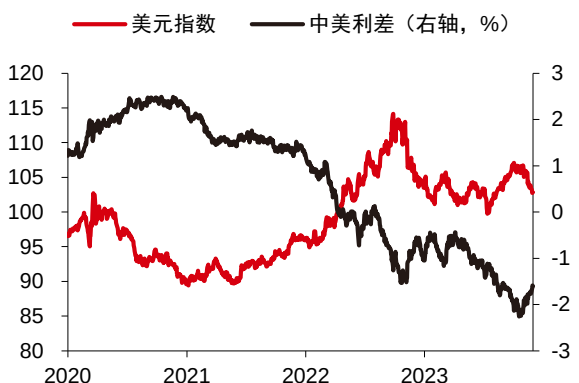
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 33：铜价和美元指数呈现长期负相关性



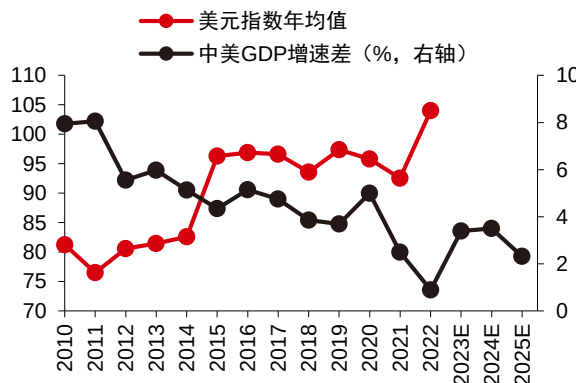
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 34：2020 年以来美元指数和中美利差呈现负相关性



资料来源：Wind，中信证券研究部

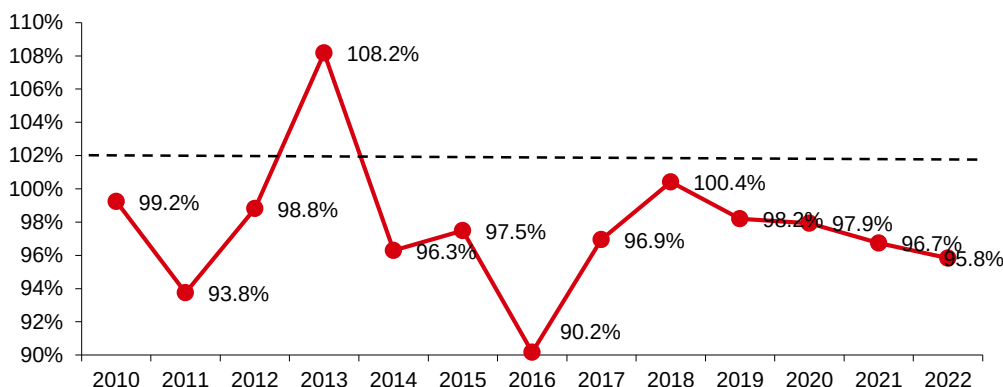
图 35：2010 年以来美元指数和中美 GDP 增速差呈现负相关性



资料来源：Wind，IMF（预测），中信证券研究部

2019 年以来全球铜企产量持续低于预期。2018-2022 年，全球主要铜矿企业的实际产量较年初指引值完成度呈现持续下滑的趋势，从 2018 年的 100.4% 下滑至 2022 年的 95.8%。其中 2022 年：1) Sossego mill 维护时间延长，以及 Sossego 和 Salobo 需要额外维护，导致淡水河谷的指引完成度仅为 73.8%；2) Kansanshi 铜矿因品位较低和矿区积水因素，导致第一量子的指引完成度仅为 91.8%；3) Katanga 的地质因素限制，以及锌板块低于预期的伴生铜产量，导致嘉能可的指引完成度仅为 92.0%。此外，2022 年多数全球主要铜矿企业产量均低于年初指引，仅有波兰铜业和泰克资源产量小幅超出年初指引。

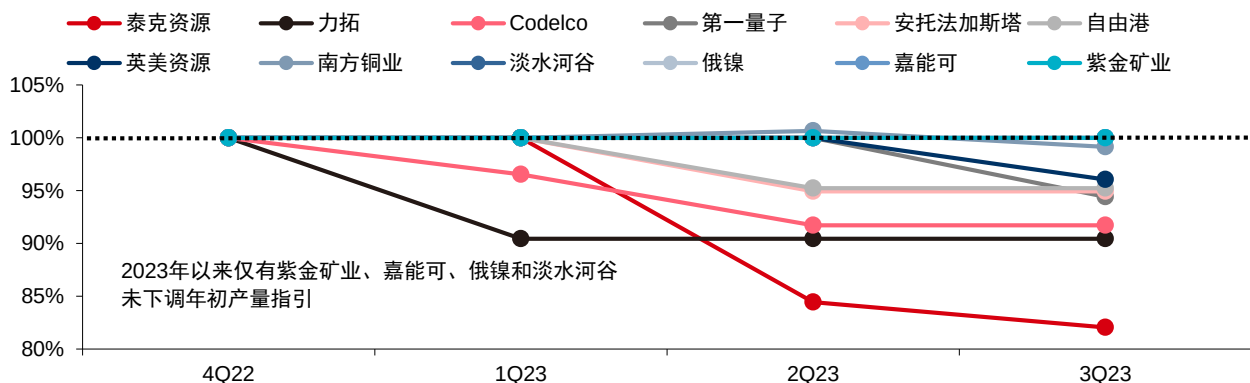
图 36：2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度



资料来源：各公司公告，中信证券研究部

2023 年铜企供给持续低于预期，多家铜企下调产量指引。2023Q1-3，全球主要铜矿企业仅完成年初指引的 70% 左右，其中：1) Highland Valley 超预期矿石硬度和品位下滑，叠加 Q1 Antamina 生产受极端天气扰动，2023Q1-3 泰克资源的指引完成度仅为 46.2%；2) 受 H1 强降雨天气和 El Teniente 岩石爆炸事故影响，叠加 7 月地震影响，2023Q1-3 Codelco 的指引完成度仅为 66.6%；3) 2023 年 3 月 Kennecott 选矿厂输送机故障后复产爬坡进度缓慢，2023Q1-3 力拓的指引完成度仅为 67.5%。在供给扰动延续的背景下，多家铜矿企业均下调 2023 年产量指引，我们统计：铜企产量指引中值合计值从年初的 1046 万吨下调至最新的 995 万吨，累计下修超过 50 万吨，下修幅度接近 5%。

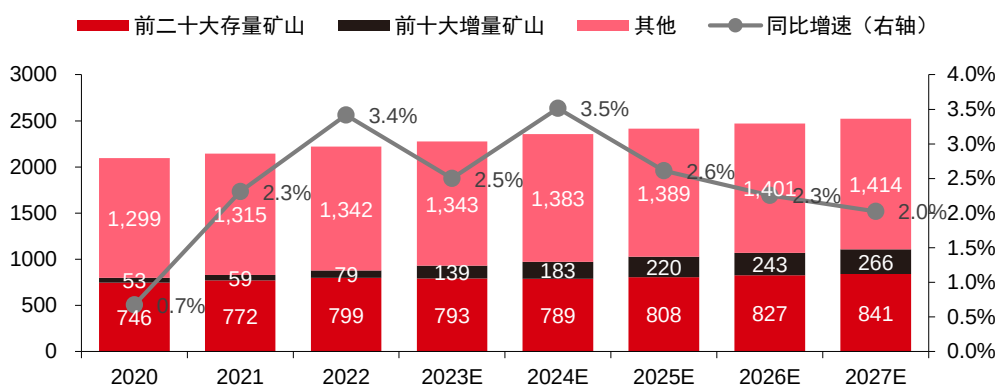
图 37：2023 年全球主要铜矿企业产量指引下调幅度



资料来源：各公司公告（含指引），中信证券研究部 注：各企业 2023 年各季度所发布 2023 年产量指引的中值与 2022 年年报指引的比值

我们预计全球铜矿供给在 2024 年峰值后增速将逐步下滑。基于我们对于全球主要存量项目和增长项目的供给预测，同时扰动事件潜在影响进行修正，我们预计 2023-2027 年全球铜矿供给分别为 2275/2356/2417/2472/2522 万吨，年增量分别为 58/80/62/55/50 万吨，同比增速分别为 2.6%/3.5%/2.6%/2.3%/2.0%。随着增长项目的集中释放，预计 2023-2025 年成为全球铜矿供给高峰期，其中 2024 年为增量和增速的峰值。长期来看，随着存量项目增速颓势不断显现，叠加前期资本开支不足导致增量难以延续，我们预计 2025 年起全球铜矿供给增量和增速将逐步下滑。

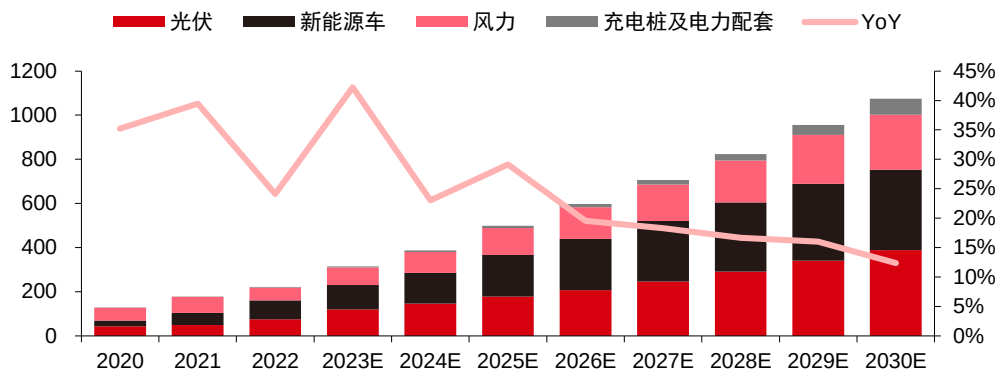
图 38：2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

能源转型领域用铜 2022-2030 年 CAGR 预计将达 21.9%。由于其优异的延展性、导电性、导热性和可回收性，铜已成为能源转型中不可或缺的关键金属。在全球能源转型的大背景下，伴随着我国《“十四五”现代能源体系规划》、欧盟《REPowerEU》、美国《通胀削减法案》等政策的推出，长周期铜需求量增长具备高确定性。我们预测 2022-2030 年，全球光伏/新能源车/风力/充电桩及配套领域用铜将分别由 74.4/86.6/56.9/3.0 万吨升至 388.4/364.3/249.9/71.6 万吨。我们预计 2022-2030 年，全球新能源领域合计用铜量将从 220.9 万吨升至 1074.3 万吨，对应贡献增量 853.4 万吨、CAGR21.9%。新能源领域用铜量的高速增长有望推动铜行业由周期走向成长。

图 39：全球新能源领域用铜测算及同比增速（单位：万吨，%）



资料来源：Navigant Research, Wood Mackenzie, ICA, Bloomberg NEF, 中信证券研究部预测

电力及交运有望推动精炼铜消费持续增长。中信证券研究部电新组预测，2023/2024 年我国电源投资有望实现 20%/10% 的同比增长，电网建设投资将分别实现 5-6% 和 5% 以上的同比增长。根据中汽协，2023 年 1-11 月，国内新能源车产量为 843 万辆，同比增长 34.7%；根据国家统计局，2023 年 1-11 月，国内光伏电池产量为 49035 万千瓦，同比增长 56.2%。电力及交运领域用铜量快速提升有望推动精炼铜消费量保持增长。我们预计 2023 年国内精炼铜消费量为 1400.0 万吨，同比增长约 3.4%；预计 2027 年国内精炼铜消费量达到 1583.4 万吨，对应 2022-2027 年 CAGR 将达到 3.2%。

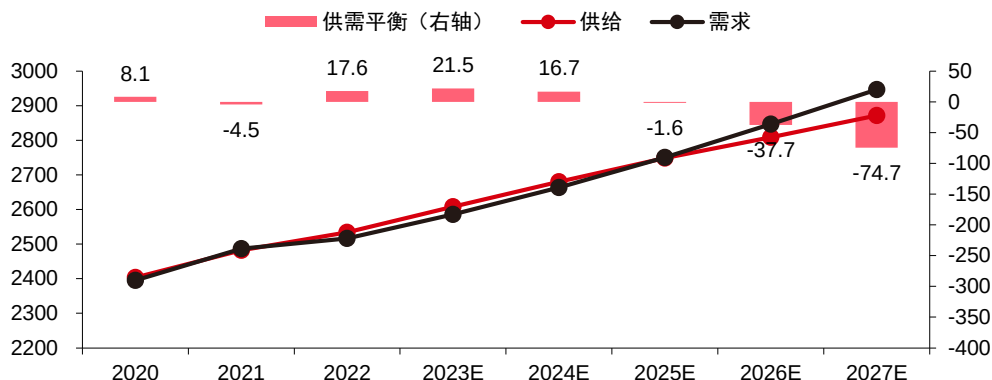
表 7：国内精炼铜需求量情况及预测（单位：万吨）

中国	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
电力	614.1	621.6	652.7	676.8	708.6	725.4	746.3
YoY	0.7%	1.2%	5.0%	3.7%	4.7%	2.4%	2.9%
家电	199.9	192.7	195.1	199.0	202.1	205.0	207.8
YoY	1.3%	-3.6%	1.2%	2.0%	1.6%	1.4%	1.4%
交通运输	154.2	166.8	178.3	195.6	210.2	221.5	231.2
YoY	3.3%	8.2%	6.9%	9.7%	7.4%	5.4%	4.4%
建筑	118.7	111.9	107.8	105.2	106.5	107.7	108.8
YoY	-0.1%	-5.7%	-3.6%	-2.4%	1.2%	1.1%	1.0%
机械电子	120.5	117.5	119.6	122.3	125.4	128.2	130.7
YoY	1.5%	-2.5%	1.8%	2.3%	2.5%	2.2%	2.0%
其他	136.4	143.6	146.5	149.4	152.4	155.5	158.6
YoY	0.0%	5.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
合计	1343.8	1354.1	1400.0	1448.4	1505.2	1543.2	1583.4
YoY	1.0%	0.8%	3.4%	3.5%	3.9%	2.5%	2.6%

资料来源：Wood Mackenzie, SMM, 中信证券研究部预测

我们预计 2023-2024 年全球精炼铜供给将维持紧平衡，2025 年转为短缺。考虑到 2023-2024 年全球铜精矿增量较高的预期，且近期国内需求偏弱，我们预计 2023-2024 年全球精炼铜供需平衡为 +21.5/+16.7 万吨，整体维持紧平衡态势。随着全球经济的逐步修复以及中长期供给增量的下滑，全球精炼铜供给缺口将于 2025 年形成，并自 2026 年起大幅拉阔。我们预计 2025-2027 年全球精炼铜供需平衡为 -1.6/-37.7/-74.7 万吨。

图 40：全球精炼铜供需平衡及预测（单位：万吨）



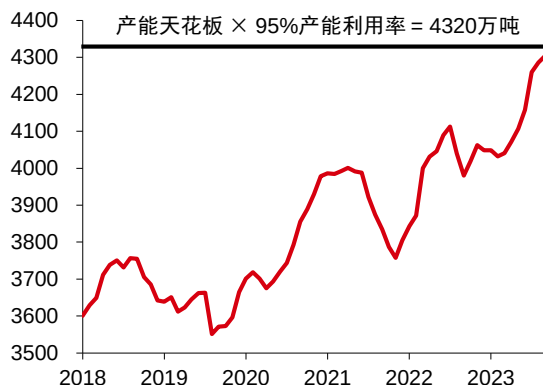
资料来源：Wood Mackenzie, IEA, SMM, 中信证券研究部预测

金融属性决定方向，商品属性决定高度，两轮驱动中期铜价中枢上移。站在当前美联储逐步开始释放降息信号的关键时间节点，我们认为 2024 年美联储降息周期的开启有望在金融属性维度为铜价中枢的上行提供方向性的支撑，而供需错配预期或将在商品属性维度助力铜价中枢上行。我们预计 2024/2025 年铜价中枢为 9000/10000 美元/吨，远期铜价有望突破 12000 美元/吨。

铝：供需双弱格局下铝价仍有望上升

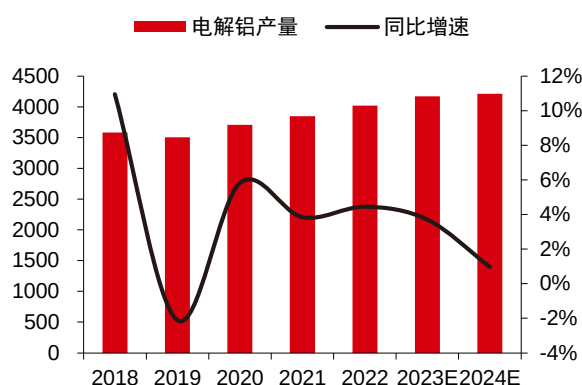
产能天花板已近，电解铝供应增速料将明显下行。据阿拉丁，截至 2023 年 11 月，我国电解铝建成产能达到 4477.3 万吨，极为逼近约 4550 万吨的产能天花板。我们据此计算，4550 万吨的产能天花板以及 95% 的开工率水平约对应 4320 万吨的电解铝运行产能峰值。当前我国电解铝运行产能已逼近这一数字。阿拉丁预测，2023 年国内电解铝产量为 4170 万吨，同比增长 3.7%；不考虑云南地区限电减产的情况下，考虑到中铝青海、海源绿能以及内蒙古华云三期项目投产，预计 2024 年电解铝产量将达到 4270 万吨。根据 Mysteel 统计的云南省建成产能和产量数据，我们测算 2022 年和 2023 年限电减产约导致云南省电解铝产量下降 60 万吨和 100 万吨左右。我们假设 2024 年限电减产导致云南省电解铝产量下降 60 万吨，则预计当年国内电解铝产量为 4210 万吨，同比仅增长 1.0%，增速大幅回落。

图 41：中国电解铝行业运行产能情况（单位：万吨/年）



资料来源：ALD，中信证券研究部

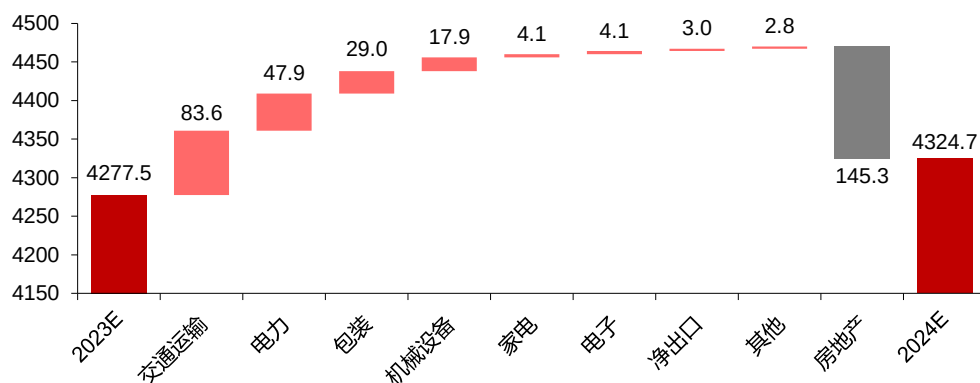
图 42：中国电解铝产量及预测（单位：万吨，%）



资料来源：ALD（含 2023 年预测），中信证券研究部预测（2024 年）

需求受制于竣工面积下行有所承压，但电力、交运、出口提供有效支撑。2023 年，房地产竣工面积增速较高，建筑业房屋竣工面积降幅有限，电网、光伏、交运对铝消费产生显著拉动作用。此外，铝材出口量虽有显著下滑，但随着海外需求边际回暖，11 月单月铝材出口环比提升 11.2%，出口降幅明显收窄。综上，我们预测 2023 年国内电解铝消费量为 4277.5 万吨，同比增长 5.8%。展望 2024 年，房屋竣工面积料存在较大下行压力，将对铝消费带来明显拖累。同时，电网、光伏、交通运输将对铝消费形成持续拉动作用。此外，随着美欧逐步迎来补库周期，铝材出口有望进一步改善。受上述因素影响，预计 2024 年国内电解铝消费增速将明显放缓，但是仍有较大概率实现小幅正增。中短期而言，铝消费存在明显压力。但是长期而言，预计随着政策出台落实推动房屋竣工面积下行趋势逆转，铝消费将不再具备明显的拖累项，有望重归快速增长态势。

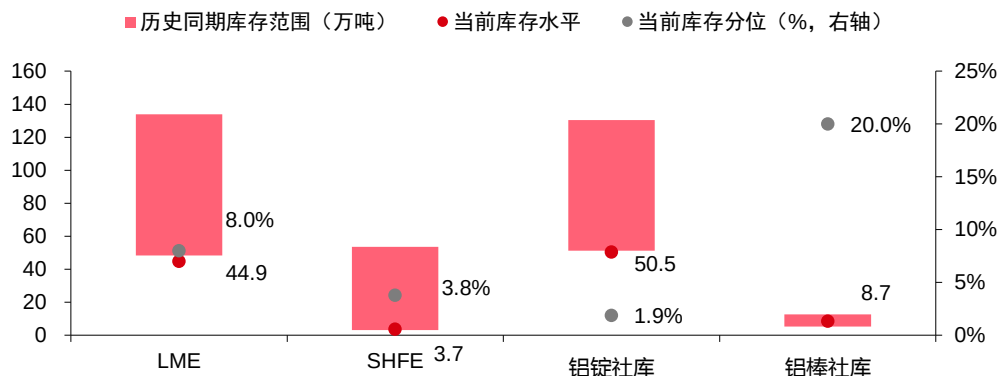
图 43：中国电解铝年度消费量及预测（单位：万吨）



资料来源：ALD，中信证券研究部预测

国内交易所和社会铝锭库存处于历史低位，为铝价提供有效支撑。截至 2023 年 12 月 20 日，LME 和 SHFE 铝库存分别为 44.9 万吨和 3.7 万吨，分别较过去 5 年同期平均水平下降 56.3%和 80.2%；国内铝锭社会库存为 50.5 万吨，较过去 5 年同期平均水平下降 37.3%；铝棒社会库存为 8.7 万吨，较过去 5 年同期平均水平微增 1.0%。整体来看，LME 铝库存、SHFE 铝库存、国内铝锭社会库存、铝棒社会库存分别位于过去 5 年的 8.0%/3.8%/1.9%/21.0%分位，皆处于历史低位，铝价具备有效支撑。

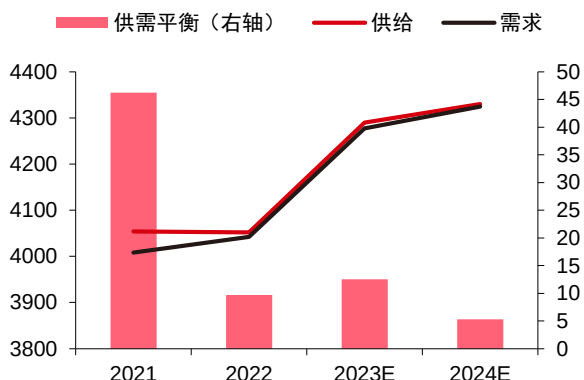
图 44：当前电解铝库存情况



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：截至 2023 年 12 月 20 日

预计 2024 年电解铝将维持紧平衡状态，铝价将在 18000-20000 元/吨区间震荡。我们预测 2023 年国内电解铝消费量为 4277.5 万吨，产量为 4170 万吨，净进口量为 120 万吨，得到年内国内电解铝供需平衡为+12.5 万吨。展望未来，我们预测 2024 年国内电解铝消费量为 4324.7 万吨，电解铝产量为 4210 万吨，净进口量为 120 万吨，得到 2024 年国内电解铝供需平衡为+5.3 万吨。2024 年电解铝行业有望维持紧平衡态势，铝价中枢或将抬升，预计铝价将在 18000-20000 元/吨区间震荡。

图 45：中国电解铝行业供需平衡及预测（单位：万吨）



资料来源：ALD，中信证券研究部预测

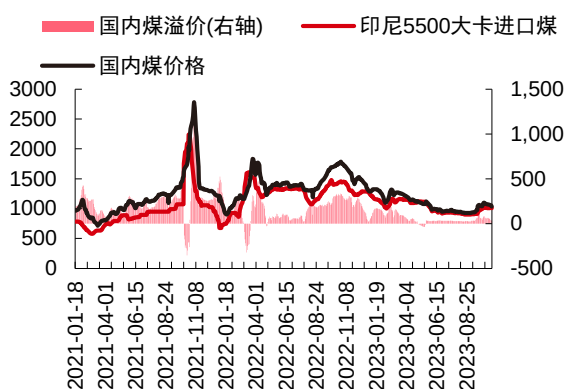
图 46：铝价运行区间预测（单位：元/吨）



资料来源：Wind，中信证券研究部预测

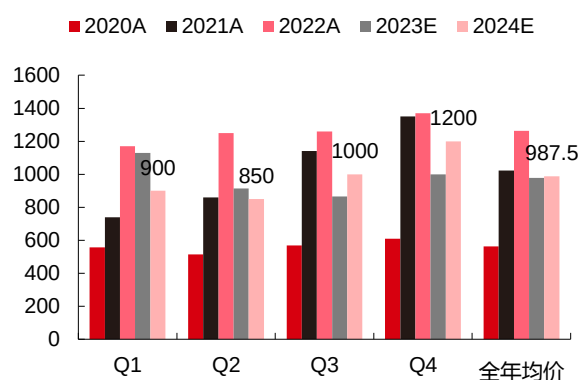
2024 年国内电解铝吨成本预计稳中略升，吨铝盈利料将维持高位。煤炭方面，展望 2024 年，预计国内需求端呈现温和复苏，海外煤价高位运行下进口煤量或有下降，整体行业呈现供需宽平衡的状态，煤价或在高位波动，预计全年均价或在 990-1000 元/吨左右，同比上升 1.0%。氧化铝方面，阿拉丁预计 2024 年晋豫氧化铝成本为 2820 元，据此我们预计 2024 年北方氧化铝均价将在 2920-2980 元/吨水平，同比上升 0.3%。预焙阳极方面，我们预计 2024 年全球原油供需格局仍较为紧张，国际地缘事件将继续支撑其风险溢价，原油价格将在 80-90 美元/桶高位波动。历史来看，预焙阳极及其原料石油焦价格与原油价格相关性较高。因此，预焙阳极价格向下空间有限，或将止跌回升。综上，我们预计 2024 年吨铝成本稳中略有上升，铝价中枢上移情况下吨铝利润将维持高位。

图 47：华南港口国内煤溢价情况（单位：元/吨）



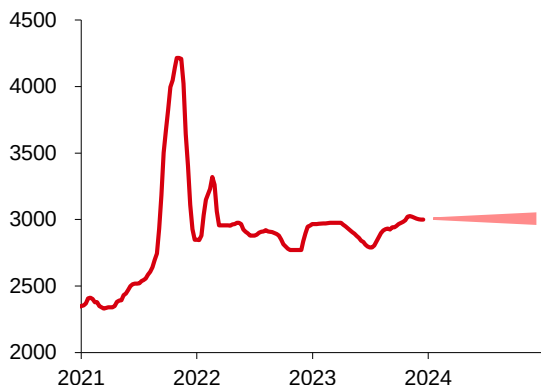
资料来源：CCTD，中信证券研究部

图 48：秦皇岛港 5500 大卡煤价预测（单位：元/吨）



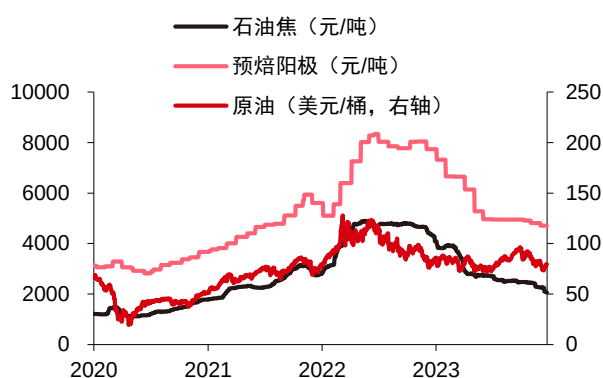
资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：2023 年 Q4 开始及 2024 年数据为中信证券研究部预测

图 49：氧化铝价格运行区间预测（单位：元/吨）



资料来源：SMM，中信证券研究部预测

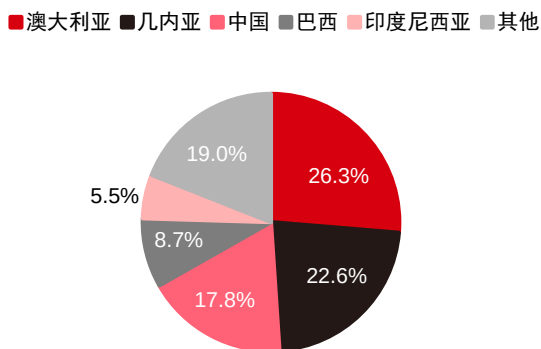
图 50：预焙阳极、石油焦以及原油价格情况



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中信证券研究部

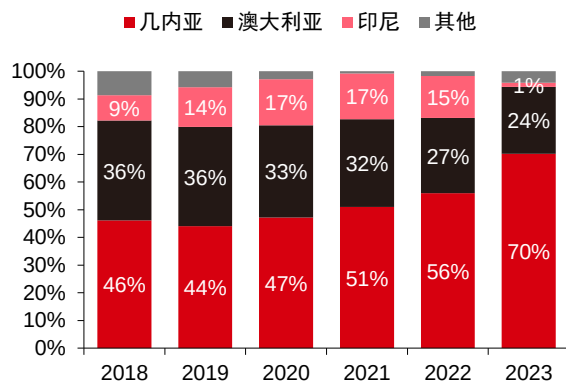
几内亚矿端扰动或导致铝价超预期走强。2023 年 12 月 18 日，几内亚首都科纳克里的一处大型燃油仓库发生爆炸并引发火灾，对当地燃料及电力供应造成较大影响。矿端扰动担忧导致 12 月 22 日上期所氧化铝期货主力合约 2402 盘中触及涨停。具体而言，几内亚为全球主要铝土矿生产国和我国主要进口来源国。据 USGS 数据，2022 年，几内亚铝土矿产量为 0.86 亿吨，占全球的 22.6%，位列第二。印尼禁矿政策落地背景下，2023 年 1-11 月，我国自几内亚进口铝土矿 9096.6 万吨，占我国进口量的 70%。我们认为本次油库爆炸危机将从矿石生产以及运输两个维度影响几内亚铝土矿供给。生产维度，据上海有色网，当地铝土矿山油库被征用，导致铝土矿产出受影响，部分矿山已经停产。运输维度，阿拉丁预计，因相关油库供应柴油，而矿石运输车辆、驳船等都需要柴油，矿石运输将受到影响。我们认为，取决于后续几内亚油库爆炸危机的演绎，本次供给扰动或将催化后续氧化铝以及电解铝价格强势运行，缓解市场对电解铝 2024 年供需过剩的担忧，并推动板块表现回暖。

图 51：2022 年全球各国铝土矿产量占比情况



资料来源：USGS，SMM（中国产量数据），中信证券研究部

图 52：我国铝土矿进口结构情况



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2023 年为 1-11 月

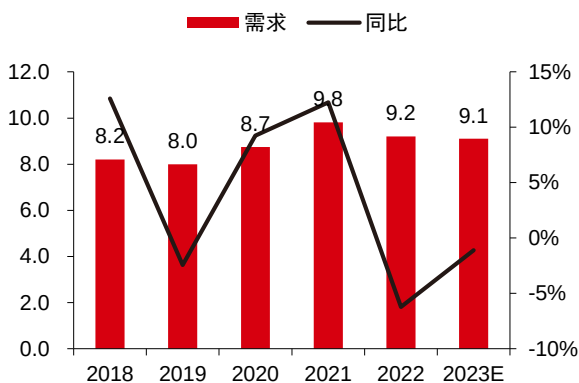
■ 黑色金属

钢材：宏观利好叠加需求复苏，钢价中枢有望上移

需求：内外需有望共振增长

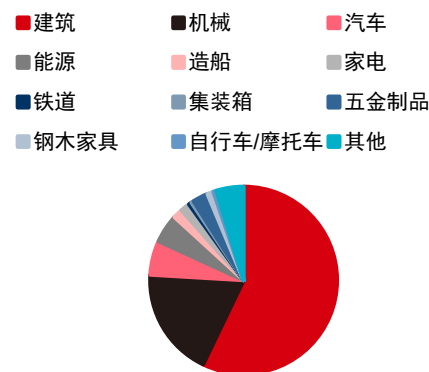
国内经济运行弱复苏，出口需求表现亮眼，2023 年我国钢材消费有韧性。冶金工业规划研究院预计 2023 年我国钢材消费量达 9.1 亿吨，同比下降 1.1%。其中建筑用钢达 5.2 亿吨，占国内全部钢材消费量的 57.1%，同比下降 5.6%；机械用钢达 1.71 亿吨，占国内全部钢材消费量的 18.8%，同比增长 0.6%；汽车用钢达 0.54 亿吨，占国内全部钢材消费量的 5.9%，同比变化幅度为-4.1%；能源、造船、铁道和自行车/摩托车等细分领域用钢量实现了较好的增长，家电、集装箱、五金制品、钢木家具用钢量有所承压。

图 53：2018-2023E 中国钢材需求量（单位：亿吨）



资料来源：冶金工业规划研究院（含预测），中信证券研究部

图 54：2023 年中国钢材下游应用结构



资料来源：冶金工业规划研究院预测，中信证券研究部

预计 2024 年钢材需求总量有望实现正增长。我们预计 2024 年钢材在建筑领域需求存结构性亮点，一是保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造等“三大工程”有望发力，成为内需一大重要抓手，二是财政部增发万亿国债用于灾后重建和水利工程建设，中央加杠杆仍可期待；制造业用钢国内端受益于工业企业利润水平边际修复和低库存状态下的补库周期，海外端有望受益于美联储降息刺激间接出口；出口方面，新兴经济体刚需有韧性。我们认为 2024 年中国钢材表观需求有望同比增长 1%，达到 9.2 亿吨，出口需求或同比微降 500 万吨至 8500 万吨。

表 8：2024 年钢材主要下游行业前景展望

行业	2024 年钢材需求预判	具体逻辑
房地产	房地产行业下行筑底，地产用钢量仍不乐观	2024 年居民收入预期边际转好，低基数下商品房销售同比降幅有望收窄甚至转正。但购房适龄人口下降，刚性住房需求在 2020-2021 年见顶；房价看涨预期扭转，投资需求大幅减少，销售端反弹高度或有限。土地购置面积作为前瞻指标领先新开工半年左右，2023 年该指标增速仍大幅为负，因此预计新开工面积 2024 年依然承压
基建	基建仍为支撑经济增长的重要抓手，基建用钢同比增速有望进一步提升	“先立后破”在节奏上或体现为财政政策短期适度发力，年中再相机抉择，但考虑到 2H24 传统经济动能存在弱化风险的预期，同期基建政策大概率仍会加码。资金来源方面，建筑公司垫付资金需偿还，地方政府债务问题需化解，房企低拿地意愿拖累政府性基金支出，但万亿国债增

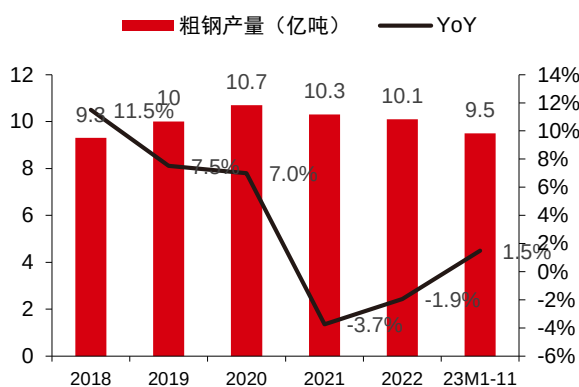
行业	2024 年钢材需求预判	具体逻辑
		发、赤字率提高和 1 万亿的专项债结存限额仍给基建投资留下了一定的资金空间
制造业	制造业边际复苏，耗钢量有望实现 同比正增长	汽车、新能源与油气设备、船舶等细分领域维持高景气度，家电用钢随着存量施工逐步完成或有所回落，地产新开工弱势继续拖累工程机械板块。海外降息周期驱动制造业回暖，国内制造业步入补库周期，我们对制造业用钢持谨慎乐观态度
出口	“一带一路”有望支撑出口需求，预计 2024 年直接出口 同比至少有望持平	钢材出口宏观环境向好，预计 2024 年欧美国家货币政策转向宽松，中美经贸关系有所缓和，“一带一路”沿线国家有望继续发力；国内钢材出口产品结构持续优化，一定程度上对冲人民币兑美元汇率升值对出口价格优势的不利影响，我们认为中国钢材出口的竞争优势继续维持，预计 2024 年出口量同比至少持平
综合	谨慎乐观	内需用钢领域在政策的积极扶持和制造业迎来周期拐点背景下有望发力，外需看好“一带一路”沿线国家的需求表现及美联储降息周期来临，综合来看，预计 2024 年中国粗钢总需求有望同比上升 1-2%，对应增加 1000-2000 万吨用钢量

资料来源：Wind，中信证券研究部预判

供给：行政限产不及预期，市场供需机制主导生产节奏

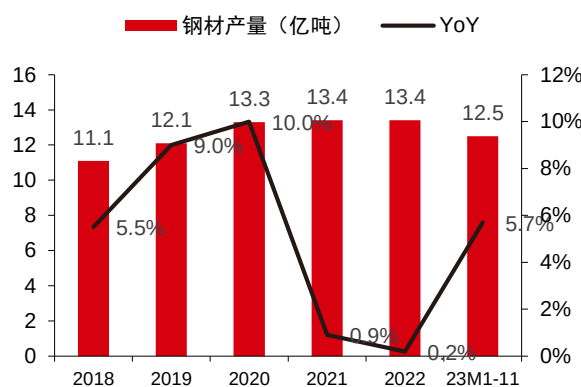
限产政策有所放宽，2023 年国内钢铁供给跟随需求。根据中钢协，2023 年 1-11 月国内共生产粗钢 9.5 亿吨，同比增长 1.5%，生产钢材 12.5 亿吨，同比增长 5.7%。不同于 2022 年发改委施行粗钢产量平控政策，2023 年出于稳增长和保就业等宏观经济目标，对粗钢产量的行政性管控放宽，钢企生产节奏由市场供需主导。回顾全年，钢厂盈利水平在非传统旺季时期基本处于被压缩状态，但行业仅在 4-6 月产业负反馈期间开启了一轮减产周期，其余时候基于出口支撑均偏向于扩产走货摊薄成本，这也导致下半年粗钢产量下降幅度不及预期。

图 55：2018-2023 年中国粗钢产量



资料来源：中钢协，中信证券研究部

图 56：2018-2023 年中国钢材产量

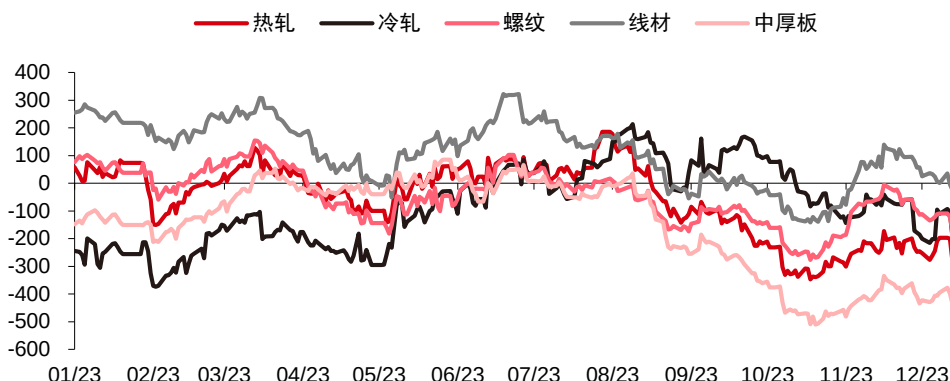


资料来源：中钢协，中信证券研究部

2024 年行政性平控政策在执行时或仍将以相机抉择性为主，国内钢铁供给或仍以需求为导向。根据新华社，2023 年年底的经济工作会议提出“以进促稳，先立后破”，进一步强化 2024 年稳增长预期，政策端有望持续加码发力。展望 2024 年，粗钢平控政策执行力度或仍将以相机抉择为主。考虑到 2024 年钢材出口需求料将向好，以及市场自发调节机制下钢企生产对需求变量给予的权重高于对盈利水平给予的权重，预计 2024 年国内钢

铁供给将与需求节奏一致。

图 57：2023 年五品种钢材吨利润变化（单位：元）



资料来源：Wind，中信证券研究部

价格：预计 2024 年螺纹价格中枢上移至 4200-4500 元/吨

2023 年钢材价格呈“N”型走势，在 3500-4400 元区间波动（以螺纹钢为例，下同）。国内宏观经济正在经历产业结构转型的阵痛期，受地产行业低迷拖累，以及新经济增长引擎仍在成长阶段，钢材的终端需求仍显疲弱，钢材年内的价格走势可主要分为四个阶段：

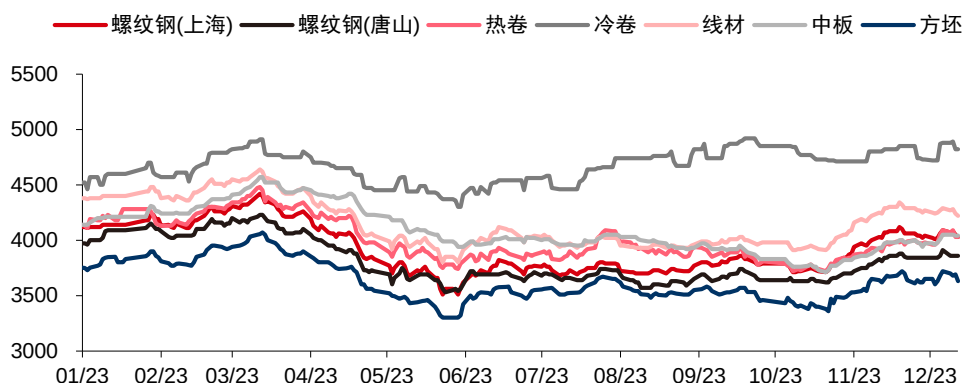
1) 1-3 月钢价总体上行。国内受疫情的影响日渐消散，钢材下游市场的消费逐步复苏，地产销售回暖，基建投资及项目开工稳中有升，传统旺季来临的强预期推动钢价由年初的 4100 元/吨上涨至 3 月中旬 4400 元/吨的年内高点。

2) 3-5 月钢价大幅下行。3 月中下旬，欧美银行爆雷加剧了市场对系统性风险和海外经济衰退的担忧，同时，政府工作报告指出 2023 年 GDP 的目标增长率为 5%，市场对经济刺激政策的预期转弱。实际产业运行层面，由于国内地产和基建领域投资同步转弱，终端需求下行背景下钢厂盈利情况恶化，低利润甚至负利润驱动行业自发减产，产业链步入负反馈周期。此外双焦因供需格局宽松价格大幅下跌，成本端坍塌推动钢价大幅快速下行。

3) 6-10 月中旬钢价企稳震荡。美国经济维持韧性叠加人民币贬值利好钢材出口，房地产行业加速下行背景下政策端开始发力兜底，城中村改造、“认房不认贷”、降低存量房贷利率等一系列政策组合拳出台，市场预期有所改善。实际产业运行层面，稳增长基调下钢厂减产力度不足，钢价受成本支撑在 3500-3700 元/吨区间低位震荡运行。

4) 10 月下旬至今钢价强势反弹。1 万亿元国债增发释放财政发力的积极信号，市场对 2024 年实物工作量增长和政府财政加杠杆充满期待，中美、中澳关系缓和保障出口市场；美国通胀数据显示通胀治理有所成效，本轮联储利率或已见顶。实际产业运行层面，铁水产量虽有下行但速率和幅度不及预期，原料端处于低库存，稳需求格局下价格强力反弹，钢价在强预期和强成本的双重支撑下最高冲至 4080 元/吨。

图 58：2023 年主要钢材品种价格走势（单位：元/吨）



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据截至 2023 年 12 月 14 日

需求向好叠加政策可期，2024 年钢材价格中枢或在 4200-4500 元/吨区间。中信证券研究部政策组预计，2024 年我国 GDP 的增速目标将继续维持在 5%左右。为实现这一目标，地产和基建等内需用钢领域依然需要政策的积极扶持，外需则主要关注“一带一路”沿线国家的需求表现以及美联储降息的节奏。同时，“稳增长”主基调下对于钢材生产的行政性约束或有所放缓，料 2024 年国内钢铁供给将以市场需求为主导，我们预计 2024 年中国粗钢总供给（包含国产+进口口径）将达到 10.4 亿吨，总需求（包含国内消费+出口口径）将达到 10.5 亿吨，供需缺口达到 0.109 亿吨，粗钢供需格局将边际向好。我们判断 2024 年上半年财政资金前置的强政策叠加美联储降息和经济复苏的强预期有望推动钢价先行上涨；但钢企超产或使供给阶段性大于需求导致钢材累库，以及联储落实降息后预期兑现，钢价或在年中有所回落；下半年“以进促稳、先立后破”引导政策进行相机抉择性加码，叠加宽信用落地逐渐形成实物工作量和制造业主动补库周期开启，预计强预期和强现实共振驱动钢价中枢上行，2024 年钢价中枢或在 2023 年基础上上浮 300-600 元，达到 4200-4500 元/吨。

表 9：国内粗钢供需平衡表

指标	2021	2022	2023 年 1-10 月	2023E	2024E	2025E	2026E
总供给（亿吨）	10.6	10.4	8.8	10.3	10.4	10.4	10.3
同比	-1.2%	-2.5%	0.9%	-0.4%	0.9%	-0.3%	-0.8%
国内产量（亿吨）	10.3	10.2	8.8	10.2	10.3	10.2	10.1
同比	-3.0%	-1.7%	1.4%	0.2%	0.5%	-0.5%	-1.0%
进口量（亿吨）	0.29	0.18	0.09	0.11	0.15	0.17	0.19
同比	33.9%	-39.0%	-41.2%	-37.0%	35.2%	13.3%	11.8%
总需求（亿吨）	10.6	9.9	8.8	10.3	10.5	10.5	10.5
同比	-4.1%	-6.5%	0.6%	3.8%	2.0%	-0.1%	0.4%
国内需求（亿吨）	9.9	9.2	8.0	9.4	9.5	9.4	9.4
同比	-5.4%	-6.2%	-2.0%	2.2%	1.1%	-1.1%	-0.5%
出口量（亿吨）	0.71	0.73	0.82	0.90	1.01	1.10	1.20
同比	24.7%	2.0%	35.1%	23.9%	12.1%	9.2%	8.7%
供需缺口（亿吨）	0.005	0.429	0.013	0.011	-0.109	-0.132	-0.258

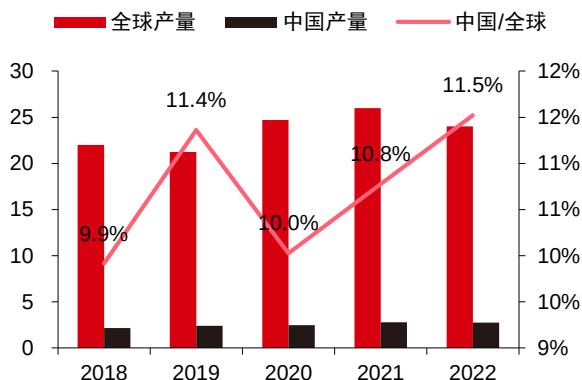
资料来源：Mysteel，中信证券研究部预测

铁矿石：2024 年或呈现“略宽松”格局

供应：国内矿占比逐渐提升

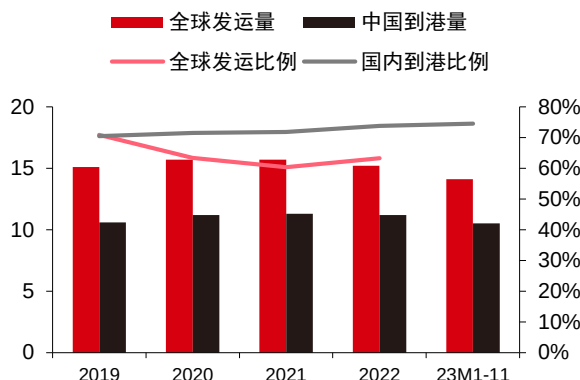
全球及国内铁矿石供给稳定增长，国产矿占比逐渐上升。2022 年全球和国内铁矿石精矿产量约为 24.0 亿吨和 2.8 亿吨。2018-2022 年全球和国内铁矿石产量 CAGR 分别为 2.2%和 6.1%，国内产量增速显著高于海外，与之相对应的是国内铁矿石产量占全球产量的比例也有所提升，从 2018 年的 9.9%升至 2022 年的 11.5%，提高 1.6pct。根据中钢协，2023 年 1-10 月中国铁矿石原矿产量达到 8.26 亿吨，同比增长 7.8%，国产矿供给增长态势持续。2018-2022 年国内铁矿石到港量基本在 11 亿吨上下，占全球发运量的比例稳定提升，由 70.4% 增至 73.8%，我国在铁矿石全球贸易中最大进口国的定位进一步凸显。根据 Mysteel，2023 年 1-11 月份全球铁矿石发运量共计 14.1 亿吨，年同比增加 3472.2 万吨，中国 45 港铁矿石到港量共计 10.5 亿吨，年同比增加 5500 万吨。

图 59：2018-2022 年全球和国内铁矿石产量统计（单位：亿吨）



资料来源：中国矿业报，国家统计局，冶金工业信息标准研究院，中信证券研究部 注：产量统计口径为 62%品位铁精矿

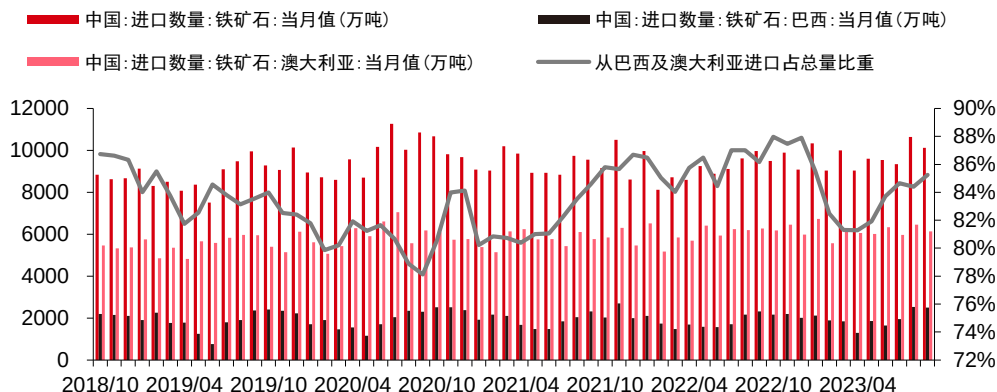
图 60：2018-2022 年全球铁矿石发运量和国内到港量（亿吨）



资料来源：Mysteel，中信证券研究部

国内铁矿石资源仍高度依赖进口。根据 Mysteel 和 Wind，2022 年我国铁矿石需求量约为 13.8 亿吨，同期全国铁矿石进口量达到 11.1 亿吨，进口依赖度高达 80.2%。在我国铁矿石进口结构中，自 2018 年 10 月以来，我国从澳大利亚及巴西两国进口铁矿石占总进口量比重始终保持在 80%，2023 年 1-11 月我国铁矿石进口量达 10.8 亿吨，同比增长 6.2%。国产矿随着近年来国家的鼓励政策力度加大以及矿山开发周期到来，我们预计每年按照 1-1.5% 的产量增幅进行增产。海外矿虽然占比下降，但仍然是影响国内铁矿供需的主要因素，考虑到我国废钢等资源储量较小，预计废钢在后期相比铁矿石仍然成本较高，高炉仍是最主要的冶炼工艺，预计进口矿量未来维持在 0-1% 的增速。

图 61：2018 年-2023 年我国铁矿石进口结构

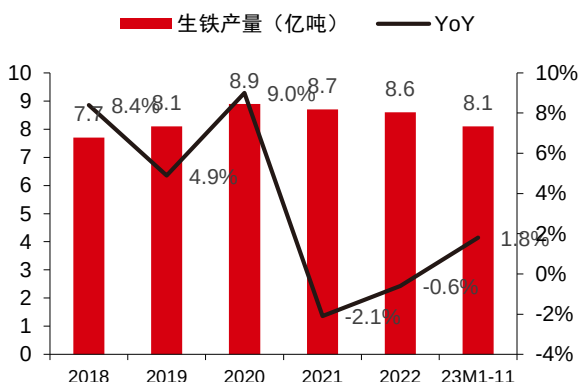


资料来源：Wind，海关总署，中信证券研究部

需求：出口需求平稳，内需主要看铁矿对废钢的替代需求

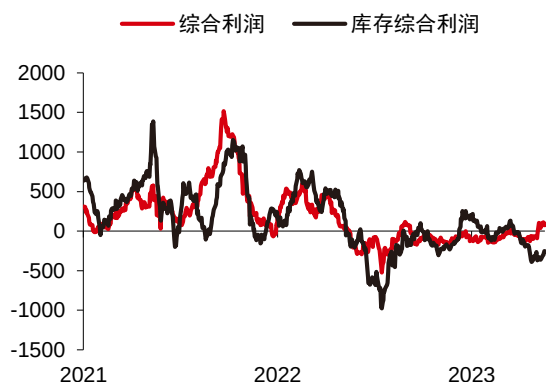
粗钢总产量在行政约束下难以明显增长，内需主要看铁矿对废钢的替代需求。2021 年以来国家开始推行钢铁行业的粗钢平控政策，中国的粗钢产量很难出现明显的同比上行。根据国家统计局数据，2023 年前三季度吨钢综合利润基本在盈亏平衡附近偏弱运行，且大部分时间仍为负值，钢铁行业盈利情况并不乐观，即使行政限产的力度有所放松，内需弱复苏态势下钢企大幅增产的意愿并不强烈，但在稳经济增长和出口需求高位的背景下钢企通过维持或少增产量来摊薄生产成本，因此 2023 年 1-11 月国内粗钢总产量仍实现了同比微增。从结构性来看，废钢需求近年来逐渐被铁矿石替代。根据中钢协，2023 年 1-11 月国内生铁产量达到 8.1 亿吨，同比增加 1.8%。考虑到废钢储量仍然较低，废钢相比铁矿的性价比较差等因素，铁矿仍会挤压废钢需求。

图 62：2018-2023 年 1-11 月国内生铁产量



资料来源：中钢协，中信证券研究部

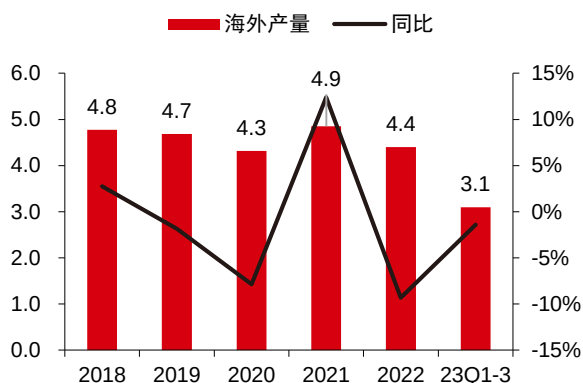
图 63：2021-2023 年国内吨钢利润情况（单位：元）



资料来源：Wind，国家统计局，中信证券研究部

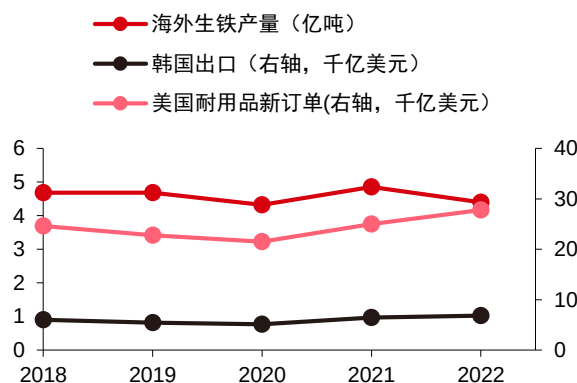
受制于经济增速下行压力，海外铁矿石消费弹性有限。根据世界钢协和中钢协，2023 年前三季度海外生铁产量达到 3.1 亿吨，同比下降 1.4%。虽然近年来由于新兴国家如印度、非洲和中东等地区积极发展钢铁产业，海外钢铁产能处于增产阶段，但实际产量仍与需求走势基本对应。我们用韩国出口金额和美国耐用品新订单等海外宏观经济代表性指标与海外生铁产量进行对比，三者走势呈现出较强的相关性。世界钢铁协会（WSA）预计 2024 年全球钢材消费 18.5 亿吨，较 2023 年增加 1.9%，其中中国钢材消费 9.4 亿吨，与 2023 年基本持平，而国外钢材消费则为 9.1 亿吨，较 2023 年增加 4%。考虑到 2024 年全球经济动能或不足以及地缘政治冲突或频发，预计海外总需求恢复将受限。我国铁矿出口占比 较小，仅占总需求量不到 2%，预计长期维持在 2000 万吨级水平。

图 64：2018-2023 年前三季度海外生铁产量（单位：亿吨）



资料来源：中钢协，世界钢协，中信证券研究部

图 65：2018-2022 年海外宏观经济指标 vs 海外生铁产量

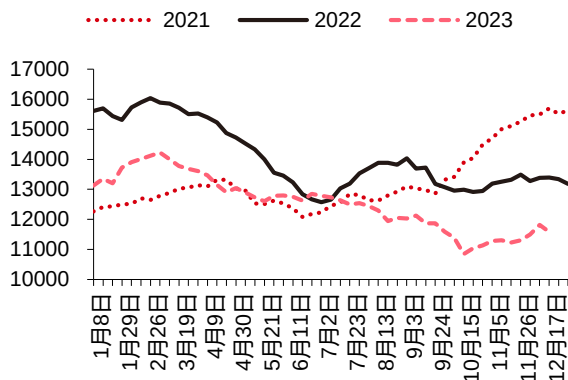


资料来源：国家统计局，中信证券研究部

库存：铁矿石低库存或将维持

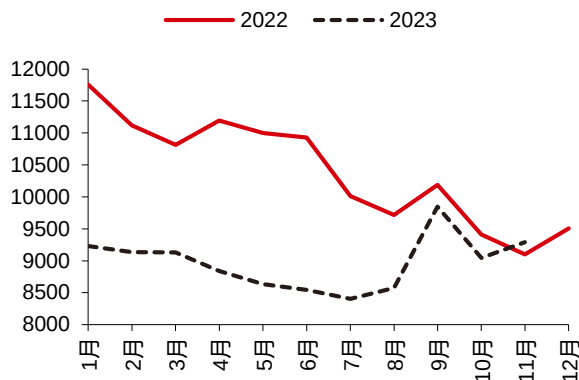
钢厂盈利能力和矿石成本性价比是决定铁矿石库存水平的重要参考。2023 年以来，随着经济增速下行压力显现，作为中间制造业的钢铁行业进入持续亏损状态。铁矿石库存自 2023 年 3 月份以来持续下行，主要受到两方面原因影响：1）钢铁企业利润亏损导致其使用低库存采购策略，大幅降低了原料的库存可用天数，根据我们通过 Mysteel 数据统计，进口铁矿在国内大中型钢厂的平均可用天数从 2022 年的 25-30 天显著下降到 2023 年的 15-20 天区间；2）从原料结构上来看，因为国内废钢储备较少且整体成本仍高于铁矿石，钢厂亏损后首先减少的是废钢使用量，铁矿需求受到影响较小，其消耗量仍然保持在较高水平，使得铁矿库存自 2023 年 3 月份以来快速去化。我们预计上述两方面原因将在 2024 年使铁矿石库存维持较低水平。

图 66：2021-2023 年国内铁矿石港口库存（单位：万吨）



资料来源：Wind, Mysteel, 中信证券研究部

图 67：2022-2023 年国内钢厂进口铁矿石库存（单位：万吨）

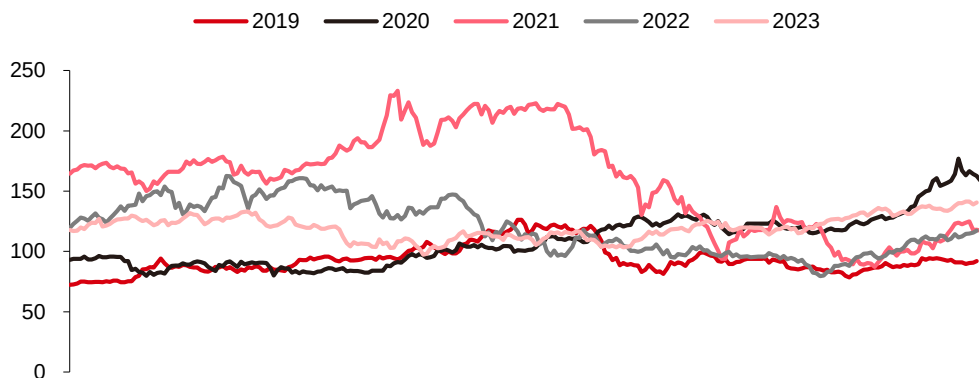


资料来源：Wind, Mysteel, 中信证券研究部

价格：供需格局偏松，2024 年铁矿石价格中枢或将微幅下移

2023 年前三季度铁矿石价格受预期和现实切换影响剧烈波动。2023 年以来铁矿石价格涨跌表现分为四个阶段，起初受市场宏观预期向好及钢厂原材料冬储的影响，钢厂生产积极性逐步增强，带动黑色系价格上涨；随后由于实际宏观数据的低迷表现以及下游成材负反馈所引发的钢厂亏损程度加深，铁矿石价格承压下行；再后由于成材需求表现出“淡季不淡”特征，铁矿石需求维持高位，铁矿石价格也触底企稳；最后由于传统旺季的到来，叠加 1 万亿特别国债和房地产拖底等一系列宏观政策的提振，铁矿石价格开始大幅反弹。截至到 2023 年 12 月 31 日，铁矿石 62% 澳粉远期现货价格指数达到 140.6 美元/干吨，创下半年新高。

图 68：2019-2023 年 62%铁矿石加权价格指数（单位：美元/吨）



资料来源：Wind, Mysteel, 中信证券研究部 注：数据截至 2023 年 10 月 31 日

供需格局逐渐宽松，2024 年铁矿石价格中枢或将在 100-120 美元/吨区间。AME 测算，长期全球铁矿石需求端将呈现缓慢上涨趋势。其中，2023 年全球铁矿石需求将增长 1%，至 23.20 亿吨，2024 年将达到 23.66 亿吨，2025 年达到 24.08 亿吨。需求端的重要增长动力来源于印度，AME 预计未来两年印度铁矿石需求将持续维持 9% 的增速，2023 年将达 2.04 亿吨，2024 年将达 2.22 亿吨。供给端方面，AME 预估 2023 年全球铁矿石

产量将增至 22.75 亿吨，2024 年将增至 23.85 亿吨。澳大利亚和巴西仍将是世界上最大的两个铁矿石生产国。产量增速稍快于需求增速，预计铁矿石供需未来两年内基本保持平衡态势。我国占全球铁矿石供需市场的接近 6 成，我们也对国内铁矿石的供需平衡表进行了测算，预计 2023 年存在缺口 63 万吨，2024-2026 年铁矿石将逐渐进入宽松，分别过剩 121、310、504 万吨。基于以上分析，我们预测 2024 年铁矿石价格中枢将在 2022 年 120 美元的基础上下移，预计在 100-120 美元/吨。

表 10：国内铁矿石供需平衡表

指标	2021	2022	2023 年 1-9 月	2023E	2024E	2025E	2026E
总供给（万吨）	145116.3	142948.4	112423.9	149898.5	151562.5	153245.7	154948.2
同比		-1.5%	5.4%	4.9%	1.1%	1.1%	1.1%
国内产量（万吨）	32684.3	32262.4	24758.9	33011.8	33507.0	34009.6	34519.7
同比		-1.3%	1.5%	2.3%	1.5%	1.5%	1.5%
进口量（万吨）	112432.0	110686.0	87665.0	116886.7	118055.5	119236.1	120428.4
同比		-1.6%	6.6%	5.6%	1.0%	1.0%	1.0%
总需求（万吨）	145491.0	144604.7	112952.8	149962.4	151441.3	152935.0	154443.7
同比		-0.6%	2.8%	3.7%	1.0%	1.0%	1.0%
国内需求（万吨）	143313.7	142531.6	111401.1	147893.4	149372.3	150866.0	152374.7
同比		-0.5%	2.9%	3.8%	1.0%	1.0%	1.0%
出口量（万吨）	2177.3	2073.1	1551.7	2069.0	2069.0	2069.0	2069.0
供需缺口（万吨）	-374.8	-1656.3	-529.0	-63.9	121.2	310.7	504.5

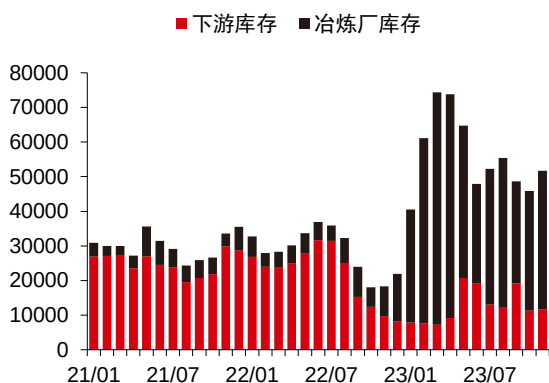
资料来源：Mysteel，中信证券研究部预测

■ 电池金属

锂：产业链去库存叠加供应过剩，价格料将承压

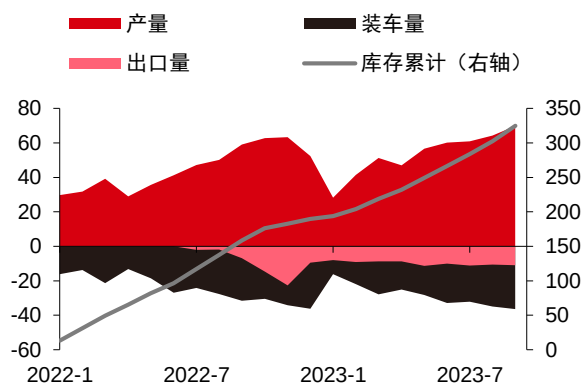
预计 2024 年锂电产业链去库存趋势将延续。2023 年锂价持续下行，压制下游材料及电池厂商采购需求，而上游锂盐产能持续释放，锂盐厂商被动累库。据 SMM，截至 2023 年 11 月底，中国碳酸锂库存为 5.2 万吨，其中锂盐厂库存为 4.0 万吨，同比分别 +182%/+366%。据中国汽车动力电池产业创新联盟，中国动力电池产量及装机量同样存在较大差异，导致下游厂商积累大量动力电池库存，考虑到动力电池出口量，我们测算得到，2022 年 1 月至 2023 年 9 月，中国动力电池库存量新增 325GWh。我们预计 2024 年锂电产业链去库存趋势将持续，导致锂盐需求延续弱势。

图 69：中国碳酸锂库存（单位：吨）



资料来源：SMM，中信证券研究部

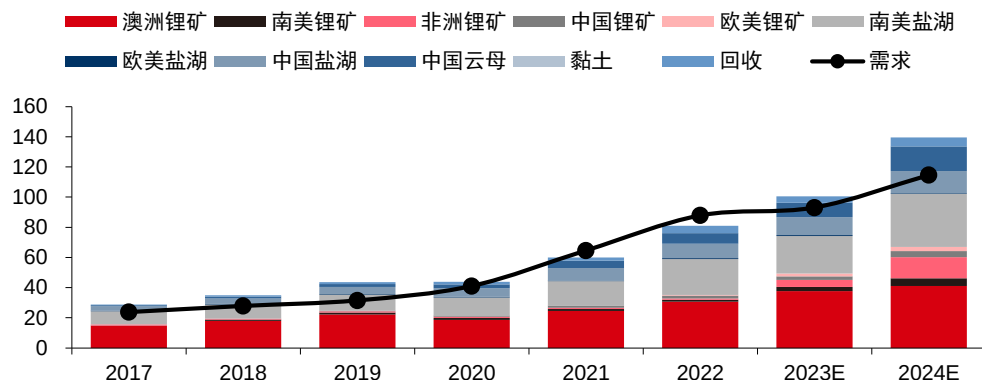
图 70：中国动力电池库存累计（单位：GWh）



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中信证券研究部

2024 年全球主要锂产区供应放量，锂资源供应走向过剩。根据我们对全球各地区锂资源项目进展的梳理，我们预计 2023 年和 2024 年全球锂资源供应量分别为 101/140 万吨，同比增速分别为 24%/39%。根据各公司公布的扩产规划，2024 年全球主要锂资源供应增量来自南美盐湖及非洲锂矿，分别同比增加 10.2/9.5 万吨锂资源产量。需求方面，在锂电产业链去库背景下，下游厂商实际采购需求低迷，我们预计 2024 年锂资源需求量为 115 万吨，同比增长 23%。因此我们预计 2024 年全球锂资源供应过剩 25 万吨，占供应量比例为 18%。在锂资源供应过剩的趋势下，2024 年锂价料将延续弱势运行。

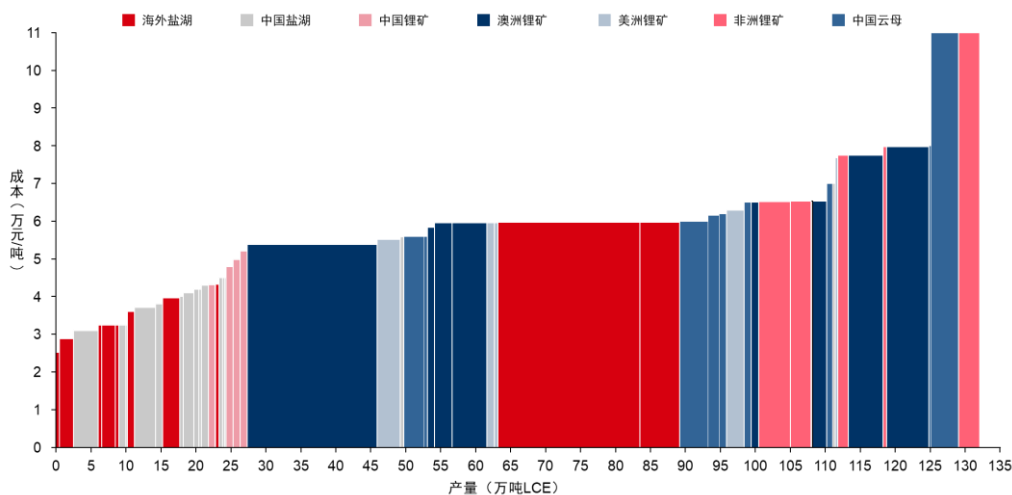
图 71：2017-2024 年全球锂资源供需平衡图（万吨 LCE）



资料来源：各公司官网及公告，GGII，SNE，中信证券研究部预测

供应过剩趋势下，成本曲线决定锂价下行空间。根据我们对全球各地区锂资源项目成本的梳理，我们预计 2024 年全球锂资源成本主要集中在 10 万元/吨以下。分地区来看，南美盐湖及中国盐湖成本分布在 2.5-6 万元/吨之间；澳洲锂矿成本在 5-8 万元/吨之间；中国锂云母和非洲锂矿成本在 6-11 万元之间。我们预计 2024 年全球供应过剩量占供应总量的 18%，根据成本曲线，锂资源 82% 成本分位线为 8 万元/吨左右。因此我们预计锂价将跌至 10 万元/吨以下，部分高成本的锂资源项目将面临亏损甚至出清的风险，或改善锂资源供应过剩的程度，锂价有望在 8 万元/吨左右获得一定支撑。

图 72：2024 年全球锂资源成本曲线

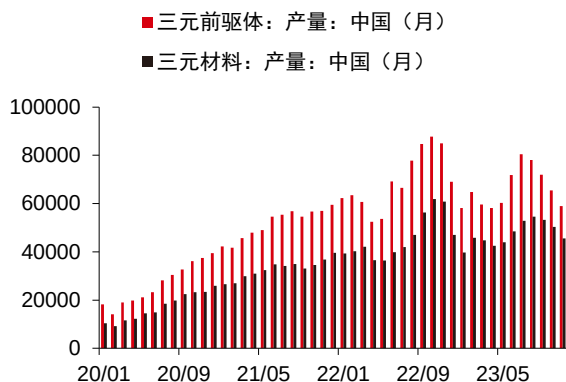


资料来源：各公司官网及公告，中信证券研究部预测 注：不包含回收端的锂成本

镍：新能源汽车对镍需求增速放缓，印尼镍冶炼产能持续释放

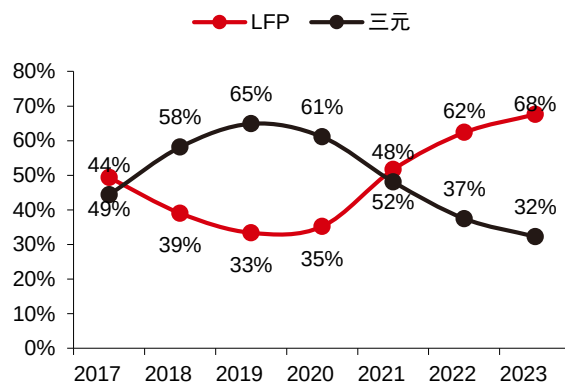
三元正极材料及前驱体产量环比下滑，新能源汽车领域对镍需求量减少。据 Mysteel 数据，2023 年 11 月，中国三元前驱体和三元正极材料产量分别为 5.90 和 4.56 万吨，分别环比-9.9%/-9.3%，同比-30.5%/-25.0%。2023 年 1-11 月份，中国三元前驱体和三元正极材料产量分别为 72.78 和 52.18 万吨，分别同比-4.7%/+3.9%。由于 2023 年中国电池产业链处于去库态势，电池材料需求增速较 2022 年下降；叠加动力型三元锂电池在新能源汽车市场渗透率持续下降，因此 2023 年中国三元前驱体和三元材料产量增长放缓。

图 73：中国三元正极材料及前驱体产量（吨）



资料来源：Mysteel，中信证券研究部

图 74：不同类型动力电池装机量占比

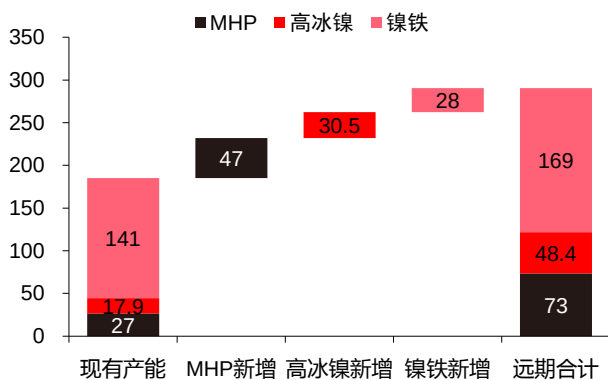


资料来源：中国动力电池产业联盟，中信证券研究部 注：2023 年数据截至 11 月

中资厂商在印尼的镍冶炼项目大量投产，MHP 和高冰镍产能成为主要的增量来源。

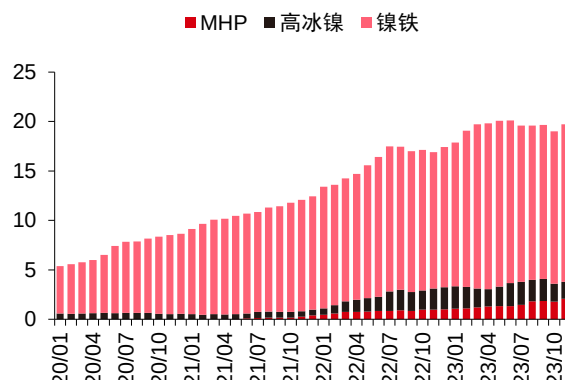
据 Mysteel，2021 年至 2022 年中，印尼镍产量增长主要来自镍铁产能的投产。2022-2023 年，MHP 以及高冰镍产能项目逐步投产，成为印尼镍产量增长主要来源。据 Mysteel，2023 年 1-11 月，印尼高冰镍及 MHP 产量分别为 22.58 和 16.35 万吨，分别同比增长 36.0%和 86.3%。截至 2023 年，印尼在建及规划中镍冶炼产能超 100 万吨/年，未来印尼镍冶炼产能增长主要来源于中资企业在印尼规划的 MHP 以及高冰镍项目，合计产能达 78 万吨/年。

图 75：印尼镍冶炼产能规划（万吨）



资料来源：SMM，中信证券研究部；截至 2023 年

图 76：印尼镍冶炼品月度产量（万吨）

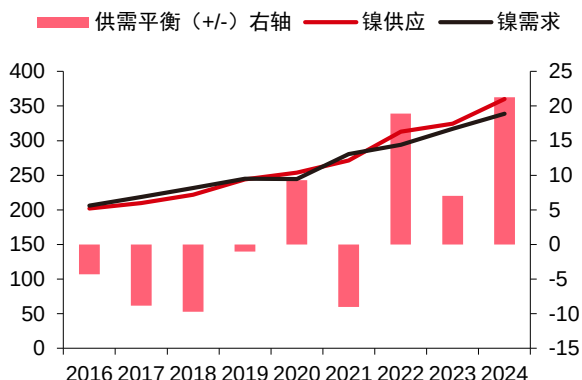


资料来源：Mysteel，中信证券研究部

2024 年印尼镍冶炼项目将集中投产，全球镍供给逐步过剩。我们通过 SMM 和各公司公告对全球各地区镍冶炼产能进行梳理，据此我们预计 2023 年和 2024 年全球镍供应分别为 324/360 万吨，同比分别增 3.7%/11.1%，主要增量来自于中资企业建设的印尼镍冶炼项目，以上项目将于 2024 年集中投产。我们预计 2023 和 2024 年锂电产业链对镍需求量增速会放缓，全球镍需求量分别将达 317/339 万吨，同比分别增 8.0%/6.8%，因此预计 2023-2024 年全球镍供应分别过剩 7/21 万吨。

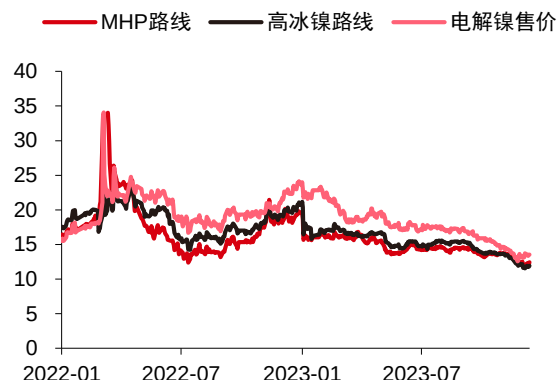
我们预计 2024 年镍价将在 11-12 万元/吨之间震荡运行。在全球镍资源过剩背景下，我们认为镍价仍有下行空间，2024 年有望在 11-12 万元/吨之间震荡运行。据 Mysteel，截至 2023 年 12 月 15 日，使用 MHP 和高冰镍制备硫酸镍的工艺成本分别为 2.7/2.6 万元/吨，因此我们测算得到使用 MHP 和高冰镍制备电解镍的成本分别为 12.4/11.9 万元/吨，我们预计随着镍价走低，镍矿成本有望随之下降，电解镍生产成本或存在下降空间，综合考虑供需平衡以及成本支撑，我们预计 2024 年镍价运行区间为 11-12 万元/吨。

图 77：全球镍供需平衡（单位：万吨）



资料来源：Woodmackenzie，中信证券研究部预测

图 78：电解镍售价及不同工艺路线的生产成本（万元/吨）



资料来源：Mysteel，中信证券研究部

稀土永磁：供需关系迎来拐点，关注人形机器人产业化进程

2023 年共下发三批稀土指标，增速呈放缓趋势。2022 年我国稀土开采、冶炼分离指标分别为 21.0 万吨和 20.2 万吨，同比增速均为 25%。2023 年我国稀土开采指标为 25.5 万吨，同比增长 21.4%；冶炼分离指标为 24.4 万吨，同比增长 20.7%，增速呈现放缓趋势。我们假设国内轻稀土指标和冶炼分离指标在 2024/2025 年分别以 15%/15% 的速度增长，2025-2030 年以 10% 的速度增长，国内重稀土指标保持不变，则预计 2024/2025/2030 年国内稀土开采指标分别为 29.0/33.1/52.1 万吨，冶炼分离指标分别为 28.0/32.2/51.9 万吨。

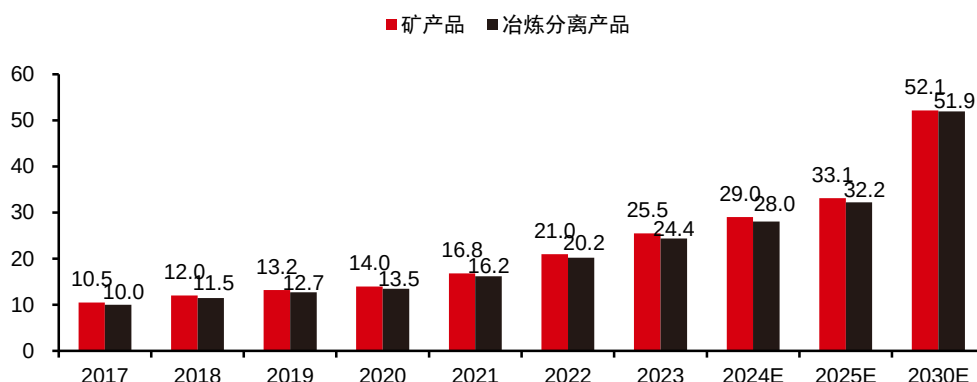
表 11：2023 年稀土开采、冶炼分离总量控制指标

稀土集团	矿产品（折稀土氧化物，吨）				冶炼分离产品（折稀土氧化物，吨）	同比变动（%）
	岩矿型稀土（轻）	同比变动（%）	离子型稀土（以中重为主）	同比变动（%）		
中国稀土集团有限公司	57200	16.3%	13010	0.0%	66049	12.9%
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	178650	26.1%			163234	26.6%

稀土集团	矿产品（折稀土氧化物，吨）				冶炼分离产品（折稀土氧化物，吨）	同比变动（%）
	岩矿型稀土（轻）	同比变动（%）	离子型稀土（以中重为主）	同比变动（%）		
厦门钨业股份有限公司			3440	0.0%	3963	0.0%
广东省稀土产业集团有限公司			2700	0.0%	10604	1.9%
中国有色金属建设股份有限公司					3610	0.0%
合计	235850	23.6%	19150	0.0%	243850	20.7%
总计		255000		21.4%	243850	20.7%

资料来源：工信部，中信证券研究部

图 79：2017-2030 年中国稀土开采、冶炼分离总量控制指标（单位：万吨）



资料来源：工信部，中信证券研究部预测

我们预计 2030 年全球稀土供应有望增至 68.1 万吨。海外轻稀土供应以美国芒廷帕斯矿和澳大利亚 Lynas 为主，我们预计 2023/2024/2025/2030 年美国矿供应分别为 4.3/4.4/4.4/4.7 万吨，澳大利亚矿供应分别为 1.7/1.7/1.8/1.9 万吨。海外重稀土供应以缅甸离子型矿为主，我们预计 2023/2024/2025/2030 年缅甸矿供应量分别为 3.3/2.0/2.0/2.2 万吨。独居石方面，我们预计 2023/2024/2025/2030 年独居石供应分别为 3.0/3.1/3.2/3.4 万吨。此外，我们预计 2023-2030 年废料增速为 5%。综合来看，我们预计 2023/2024/2025/2030 年全球稀土供应量分别为 40.6/43.2/47.7/68.1 万吨。

表 12：2019-2030 年全球稀土供应预测表（万吨）

	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2030E
国内轻稀土指标	11.3	12.1	14.9	19.1	23.6	27.1	31.2	50.2
国内中重稀土指标	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
国内稀土开采指标	13.2	14.0	16.8	21.0	25.5	29.0	33.1	52.1
美国矿	2.8	3.9	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.7
澳大利亚矿	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9
缅甸矿	1.7	1.9	2.2	1.5	3.3	2.0	2.0	2.2
独居石	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	3.1	3.2	3.4
废料	1.0	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4
其他	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
合计	21.2	24.4	28.7	33.1	40.6	43.2	47.7	68.1

资料来源：工信部，海关总署，USGS，Lynas 官网，《稀土市场形势及供应格局浅析》（陈璐、李怀国和梁丽霞著），中信证券研究部预测

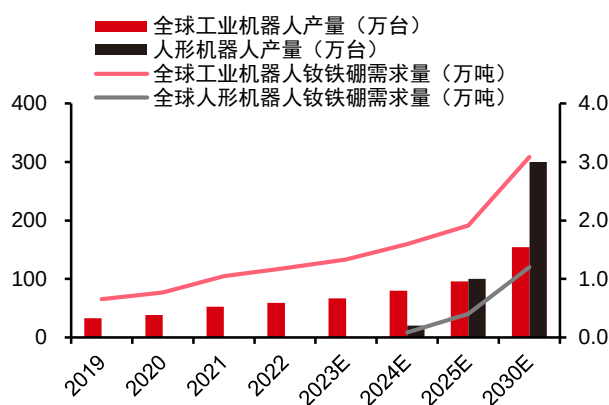
2024 年人形机器人发展有望进一步提速，打开磁材需求远期成长空间。稀土永磁材料广泛应用于汽车（新能源汽车）、电动自行车、变频空调、风电、消费电子、节能电梯、工业电机等行业。2020 年起新能源汽车产业高速发展带动稀土永磁材料需求高增。展望未来，我们预计人形机器人、节能电机和海上风电等行业需求有望接棒新能源汽车，成为稀土永磁材料需求的重要增长极。高性能钕铁硼是机器人伺服电机的重要原材料。2023 年 11 月 2 日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出人形机器人 2025 年实现量产的发展目标。12 月 13 日，特斯拉发布第二代人形机器人，其重量减轻 10kg，灵活性相较于第一代有大幅提升。我们假设人形机器人钕铁硼用量为 4kg，预计 2024/2025/2030 年分别带来 0.1/0.4/1.2 万吨的钕铁硼需求增量。

图 80：特斯拉发布第二代人形机器人



资料来源：Tesla 微信视频号

图 81：2019-2030 年机器人领域钕铁硼需求预测

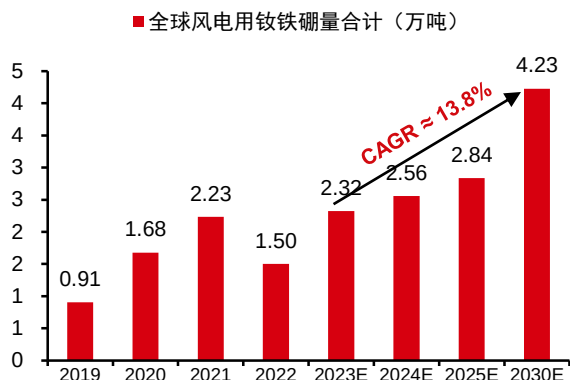


资料来源：IFR，中信证券研究部预测

海上风电有望成为风电行业发展新引擎，带动钕铁硼需求高增。全球风能理事会（GWEC）预测，2024/2025/2030 年全球陆上风电装机量为 102.4/114.4/145.0GW，海上风电装机量为 20.5/23.3/45.0GW。假设 2024/2025/2030 年陆地直驱渗透率分别为 16.5%/16.0%/13.5%，半直驱渗透率分别为 13.0%/12.5%/10.0%，海上风电直驱渗透率分别为 68%/69%/74%，半直驱渗透率分别为 32%/31%/26%，预计 2024/2025/2030 年全球风电高性能钕铁硼需求量为 2.56/2.84/4.23 万吨，对应 2022-2030 年 CAGR 为 13.8%。

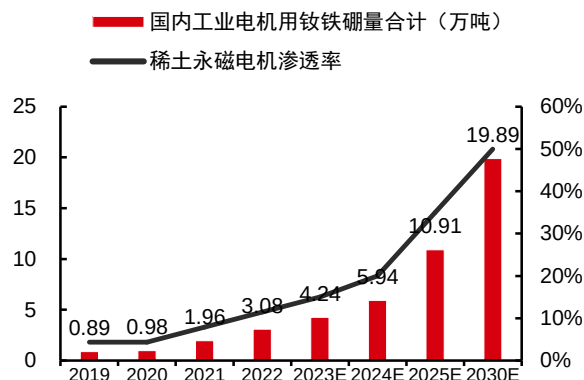
政策推动高效节能电机渗透率提升，我们预计 2025 年钕铁硼需求增至 10.9 万吨。工信部、市场监管总局在《电机能效提升计划（2021-2023 年）》中提出到 2023 年，高效节能电机年产量将达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上。2022 年 6 月工信部等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》，提出 2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上。政策刺激下，我们预计 2025 年稀土永磁电机渗透率有望提升至 30%，假设工业电机产量增速维持在 5%，则对应钕铁硼需求量达 10.9 万吨。

图 82：2019-2030 年全球风力发电新增装机容量预测



资料来源：GWEC，中信证券研究部预测

图 83：2019-2030 年中国工业电机用钕铁硼需求量预测



资料来源：工信部，中信证券研究部预测

2025 年起全球稀土供需缺口有望持续扩大，对稀土价格形成长期支撑。我们预计 2023/2024/2025/2030 年全球钕铁硼需求分别为 19.0/23.2/31.6/53.4 万吨，根据百川盈孚数据，全球稀土矿平均镨钕含量为 22.5%，镝含量为 0.6%，铽含量为 0.1%，由此测算全球钕铁硼需求对应稀土氧化物需求分别为 29.2/35.7/48.7/82.1 万吨，供需缺口分别为 11.4/7.6/-1.0/-14.0 万吨。综合供需形势，稀土市场呈现短期供应过剩局面，但是随着经济大环境持续改善以及新能源汽车、机器人、工业电机等领域消费的走强，稀土消费有望高速增长，供需有望趋紧，对稀土价格形成长期支撑，我们预计 2024 年氧化镨钕价格有望维持在 35-55 万元/吨区间。

表 13：2019-2030 年全球稀土供需平衡预测表（万吨）

	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2030E
新能源车	0.8	1.0	2.2	3.5	4.4	5.8	7.6	14.3
传统汽车	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
电动自行车	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.8
变频空调（国内）	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.3	2.9
风力	0.9	1.7	2.2	1.5	2.3	2.6	2.8	4.2
工业机器人	1.5	1.8	2.5	2.1	2.3	2.7	3.3	5.7
节能电梯	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1
消费电子	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
工业电机（国内）	0.9	1.0	2.0	3.1	4.2	5.9	10.9	19.9
其他需求	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
全球钕铁硼需求预测	8.1	9.7	13.8	15.4	19.0	23.2	31.6	53.4
对应氧化镨钕需求	2.7	3.2	4.5	5.0	6.2	7.6	10.4	17.5
对应氧化镝需求	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5
对应氧化铽需求	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
对应稀土氧化物需求	12.5	14.9	21.3	23.7	29.2	35.7	48.7	82.1
全球稀土供给	21.2	24.4	28.7	33.1	40.6	43.2	47.7	68.1
供需缺口	8.6	9.5	7.4	9.4	11.4	7.6	-1.0	-14.0

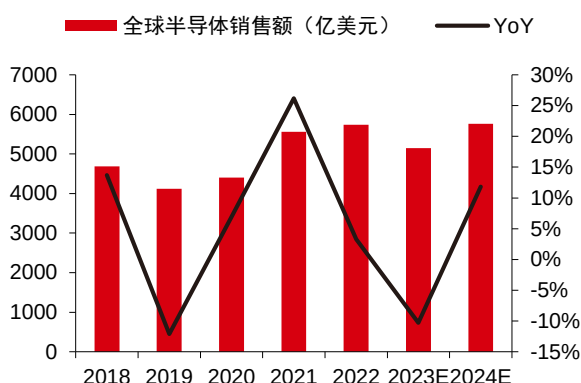
资料来源：百川盈孚，中信证券研究部预测

其他金属

锡：消费电子需求有望回暖，2024 年供应维持短缺

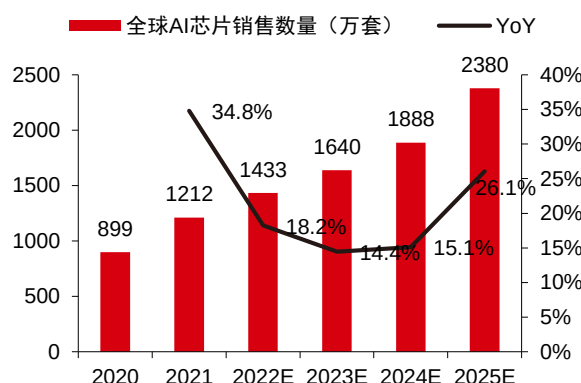
半导体产业链复苏以及 AI 浪潮下锡焊料需求料将增长。焊料是锡下游最主要的消费领域，占锡消费总量比例接近一半。根据国际锡业协会（ITA）数据，锡焊料 85% 的需求来自半导体产业。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2022 年全球半导体销售额为 5741 亿美元，同比增长 3.3%，近五年 CAGR 为 6.85%。WSTS 预测 2023 年全球半导体销售额将同比下降 10.3%，但将在 2024 年迎来强劲反弹，销售额同比上涨 11.8% 至 5759 亿美元。随着人工智能领域的飞速发展，WSTS 预测全球 AI 芯片销量将会从 2021 年的 1212 万套增长至 2025 年的 2380 万套，对应 2021-2025 年 CAGR 达到 18%。

图 84：2018-2024 年全球半导体销售额及预测



资料来源：WSTS（含预测），中信证券研究部

图 85：2020-2025 年全球 AI 芯片销售数量及预测



资料来源：WSTS（含预测），中信证券研究部

2024 年电子行业用锡量有望重回增长态势。受益于消费电子需求回暖，汽车电子需求快速增长以及 AI 等新兴技术推动，我们预计 2024 年全球电子行业对锡需求量将增长 6% 至 16.3 万吨，增速创近年来新高。国际锡业协会预测，2022-2025 年，电子行业整体对锡需求量年化增速约为 5%，同样反映出锡需求的增长态势。

表 14：电子行业用锡量测算

项目	单位	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
消费电子用锡量	万吨	4.2	4.6	5.4	4.7	4.5	4.8
YoY	%		10%	16%	-12%	-5%	6%
通信行业用锡量	万吨	4.2	4.3	3.8	3.9	4.1	4.3
YoY	%		2%	-10%	3%	4%	4%
计算机行业用锡量	万吨	3.3	3.4	4.2	3.6	3.2	3.3
YoY	%		2%	25%	-15%	-12%	6%
汽车电子用锡量	万吨	3.2	2.8	3.1	3.2	3.6	3.9
YoY	%		-12%	8%	4%	12%	9%
电子行业用锡量	万吨	15.0	15.1	16.5	15.4	15.3	16.3
YoY	%		1%	9%	-6%	-1%	6%

资料来源：ITA，Dell'Oro Group，IDC，中信证券研究部预测 注：2022 年数据为中信证券研究部拆分测算结果

我们预测 2024 年全球光伏焊带对应的锡用量达到 2.6 万吨。中信证券研究部制造业大组在《制造产业 2024 年投资策略—关注新技术，布局顺周期》(2023-11-17)中预计，考虑到海外市场受益于政策扶持，叠加低价组件和利率下行等因素刺激，2024 年全球光伏新增装机有望同比增长 22%至 450GW，对应 2022-2024 年的 CAGR 为 40%；光伏组件整体容配比为 1.25，对应的光伏焊带用量为 24 万吨，对应的锡焊料需求量为 2.6 万吨，对应 2022-2024 年的 CAGR 为 36%。

表 15：2019-2024 年光伏焊带用锡量测算

项目	单位	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
光伏新增装机量	GW	119	135	175	230	370	450
YoY	%		13%	30%	31%	61%	22%
容配比		1.2	1.2	1.2	1.25	1.25	1.25
组件需求量	GW	143	162	210	288	462.5	562.5
光伏焊带耗量	吨/GW	460	458	455	450	437	426
光伏焊带用量	万吨	7	7	10	13	20	24
焊带中铅锡焊料占比	%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
铅锡焊料中锡含量	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
光伏焊带锡用量	万吨	0.7	0.8	1.1	1.4	2.2	2.6

资料来源：IEA，同享科技公司公告，宇邦新材招股说明书，《GB/T 31985-2015 光伏涂锡焊带》，《GB/T 8012-2013 铸造锡铅焊料》，中信证券研究部预测

我们预计 2024 年锡维持供应短缺态势，锡价有望涨至 2.5-3 万美元/吨。结合全球各地区锡矿开发的特点以及缅甸禁矿政策对锡供应的影响，我们预计 2023 和 2024 年全球锡供应量分别为 38.4/39.2 万吨，同比增速分别为 0.9%/2.1%；2023-2024 年，光伏装机量增长叠加消费电子需求复苏，将使得锡行业需求增速分别达到 1.9%/3.6%，需求量分别为 38.9/40.2 万吨。因此我们预计全球锡矿供应维持短缺状态，对应 2023-2024 年全球锡供应将分别短缺 0.5/1.1 万吨。锡供应短缺将有力支撑锡价上涨，叠加 2024 年海外降息预期，我们预计 2024 年锡价运行区间为 2.5-3 万美元/吨。

表 16：全球锡行业供需平衡分析（万吨）

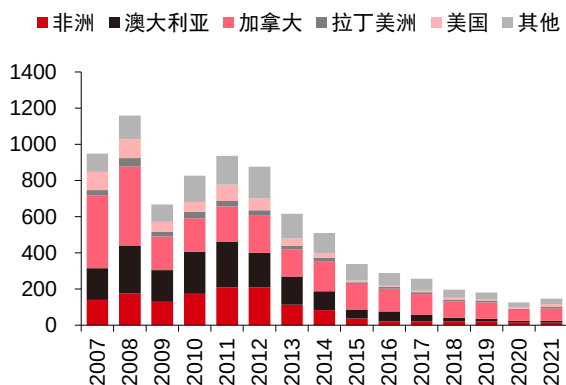
	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E
供应预测——						
非洲	1.9	2.2	2.6	2.9	3.0	3.5
亚洲	22.6	18.0	20.4	20.1	20.5	20.5
美洲	5.1	4.7	6.3	6.3	6.0	6.2
欧洲	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
其他	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0
回收锡	6.0	8.0	7.4	7.5	7.6	7.7
供应合计	36.6	34.0	37.9	38.0	38.4	39.2
YoY		-7.0%	11.5%	0.3%	0.9%	2.1%
需求预测——						
电子行业锡需求	15.0	15.1	16.5	15.4	15.3	16.3
光伏焊带锡需求	0.7	0.8	1.1	1.4	2.2	2.6
其他焊料锡需求	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
锡化工	6.2	6.5	6.6	6.4	6.3	6.2
镀锡板	4.3	4.4	4.7	4.6	4.6	4.7
铅酸电池	2.7	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8
其他	6.1	5.1	5.9	5.7	5.9	5.9
需求合计	36.9	36.2	39.3	38.1	38.9	40.2
YoY		-1.8%	8.4%	-2.9%	1.9%	3.6%
供需平衡	-0.3	-2.2	-1.3	-0.1	-0.5	-1.1

资料来源：ITA，相关公司公告，中信证券研究部预测

铀：核电需求复苏，价格冲击历史高位

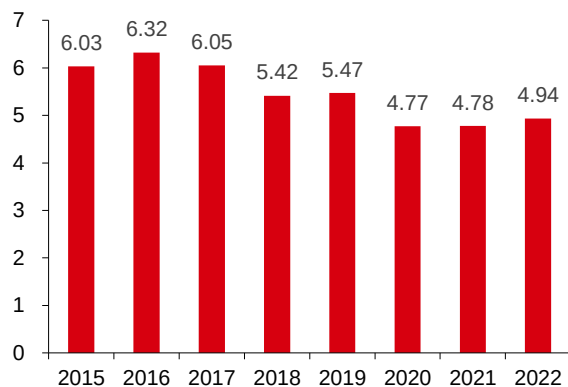
天然铀勘探投资持续低迷，减产已成为近年主流趋势。根据 S&P Global Market Intelligence 统计，自 2011 年福岛核事故后，全球对天然铀矿的勘探预算持续下滑。虽然 2021 年的勘探支出有所抬升，但考虑到投入勘探到资源产出仍需要较长的周期，因此我们认为短期内天然铀市场难以新增充足的产能。根据世界核能协会统计，天然铀产量自 2016 年创下 6.32 万 tU 高点后开始持续下滑，2020 年已降至低点 4.77 万 tU，降幅约为 24.5%。2021 年后，天然铀现货市场价格开始上涨，带动全球天然铀产量逐渐回升。2022 年全球天然铀产量为 4.94 吨，同比小幅增长 3.2%。

图 86：全球天然铀勘探预算情况（单位：百万美元）



资料来源：S&P Global Market Intelligence，中信证券研究部

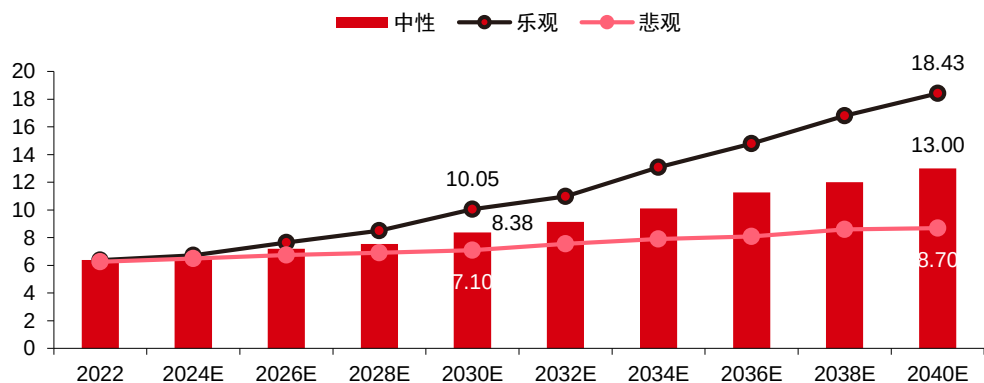
图 87：2015-2022 年天然铀产量情况（单位：万 tU）



资料来源：世界核能协会，中信证券研究部

世界核能协会预测到 2040 年全球铀资源需求量将增加至 13 万吨。世界核能协会在 2023 年 9 月发布的《核燃料报告：2023-2040 年全球需求和供应情景》中预计，在悲观/中性/乐观场景下，全球核电装机容量将从 2023 年的 391 GW 分别提升至 2040 年的 486/686/931 GW。据此世界核能协会预测，在中性场景下，全球核反应堆对铀燃料的需求将从 2023 年的 6.57 万 tU 增加到 2030/2040 年的 8.38/13.00 万 tU，乐观场景下 2040 年全球铀需求将达到 18.43 万 tU，相比于 2023 年的需求量增幅高达 180.5%。

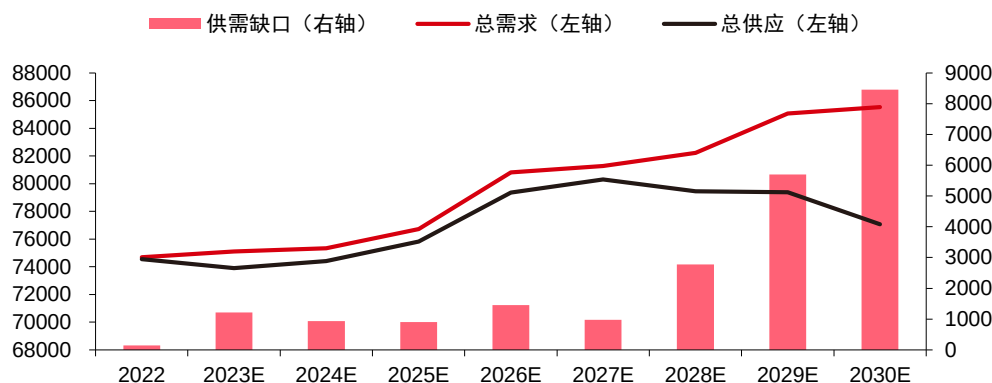
图 88：2022-2040 年全球核反应堆用铀燃料需求情况（单位：万 tU）



资料来源：世界核能协会（含预测），中信证券研究部

我们预计未来铀行业或将长期处于供需紧张的状态。2020 年 8 月，哈原工发布公告声称将减少 2021 和 2022 年 20% 的铀矿开采量。2023 年 9 月，Cameco 公司发布公告称公司控制的 Cigar Lake 和 McArthur River 铀矿 2023 年的产量指引将分别从原计划的 1800/1500 万磅 U_3O_8 下调到 1630/1400 万磅 U_3O_8 ，合计减少复产 270 万磅 U_3O_8 （折合约 1038 tU）。考虑到近年全球天然铀矿勘探预算距离 2021 年前水平仍有较大差距，叠加加拿大等地铀矿复产不及预期及尼日尔政变带来的供应扰动，我们认为铀矿供给将持续偏紧。基于对下游核电行业回暖的乐观预期，我们认为未来铀行业或将长期处于供需紧张的状态。UxC 预测，2023 年铀行业供需缺口为 1217.3 tU，2030 年将望达到 8458.1 tU。

图 89：2022-2030 年铀行业供需平衡表（单位：tU）



资料来源：UxC（含预测），中信证券研究部

2023 年天然铀现货价格进入快速上行区间。2021 年以来，哈原工、Cameco 等核心企业纷纷宣布减产计划或下调产量指引，叠加尼日尔政变等供给扰动因素，铀现货市场供给紧张。前期充当二次供给的商业库存已接近低位，在价格上涨和供应担忧的考虑下可能使二次供给转向二次需求，进一步加剧供需紧张的矛盾。此外，SPUT、ANU 等金融机构开始成立天然铀实物 ETF，助推价格快速上行。截至 2023 年 12 月 18 日，UxC 天然铀现货价格已飙升至 86.35 美元/磅 U_3O_8 。我们认为在供需紧张关系短期难以缓解的前提下，2024 年天然铀现货价格或将继续维持 80 美元/磅 U_3O_8 以上的价格高位运行。

图 90：2005-2023 年天然铀现货市场价格情况（单位：美元/磅 U_3O_8 ）

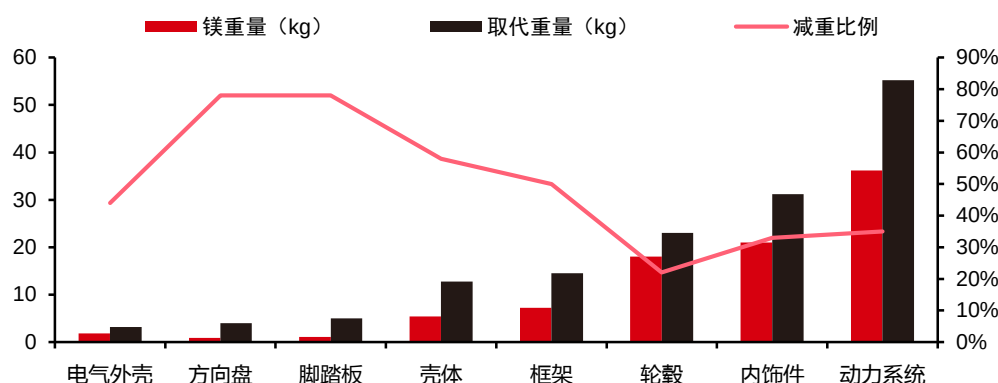


资料来源：UxC，中信证券研究部

镁：汽车轻量化和固态储氢带来新发展机遇

汽车轻量化是行业大势所趋，镁合金减重效果明显。在《中国制造 2025》中关于汽车发展的整体规划中明确强调“轻量化仍然是重中之重”，轻量化已然成为国家的重要战略。巴斯夫数据显示，汽车自重每减轻 10%，燃油效率可提高 6%~8%；汽车整车质量每减少 100kg，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升，二氧化碳排放可减少 5g/km。根据《镁合金在汽车工业的应用研究》（张玉平著）中的数据，镁合金材料汽车零部件中的减重比例最高可达 80%，减重效果明显。

图 91：镁合金材料汽车零部件减重效果明显



资料来源：《镁合金在汽车工业的应用研究》（张玉平著），中信证券研究部

我国单车用镁量有较大提升空间。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对镁合金发展的规划，将大力推进镁合金材料在中国汽车上的应用，单车用镁量的具体的目标是：2020 年达到 15kg，2025 年达到 25kg；2030 年达到 45kg。根据 2022 年镁业大会数据，目前我国单车用镁量仅为 3.5kg，而目前美国、日本等国家单车用镁量已经突破 15kg，与发达国家相比还有很大差距。

表 17：汽车轻量化材料应用展望

	2020	2025	2030
车辆整备质量	较 2015 年减重 10%	较 2015 年减重 20%	较 2015 年减重 35%
高强度钢	强度 600MPa 以上的 AHSS 钢应用达到 50%	第三代汽车钢应用比例达到自身车重量的 30%	2000MPa 级以上钢材有一定比例的应用
铝合金	单车用铝达到 190kg	单车用铝达到 250kg	单车用铝达到 350kg
镁合金	单车用镁达到 15kg	单车用镁达到 25kg	单车用镁达到 45kg
碳纤维增强复合材料	碳纤维有一定使用量，成本比 2015 年降低 50%	碳纤维使用占车重 2%，成本比上阶段降低 50%	碳纤维使用占车重 5%，成本比上阶段降低 50%

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图》（中国汽车工程学会著；含规划），中信证券研究部

我们预计 2025 年汽车行业原镁需求量为 65.07 万吨，对应 2022-2025 年 CAGR 为 12.2%。汽车行业对镁合金的需求主要来自两个方面：一是汽车产量的增长，二是单车镁合金量的提升。根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2022 年全球汽车产量为 8502 万辆，同比增长 6.1%，我们预计 2023-2025 年全球汽车产量以 5% 的速度平稳增长。目前世界平均单车用镁合金量较低，未来发达国家以及中国等制造业大国将持续提升镁合金使用量，假设 2023/2024/2025 年全球单车用镁合金量分别为 3.4/3.7/4.0kg，则预计全球

汽车行业原镁需求量分别为 52.06/58.39/65.07 万吨。

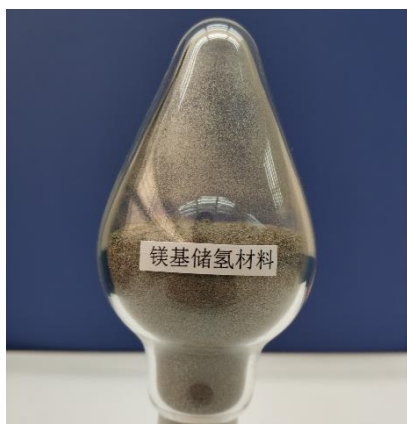
表 18：2020-2025 年全球汽车领域原镁需求预测

项目	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
全球汽车产量（万辆）	7762.2	8014.6	8255.0	8502.7	8757.8	9020.5
单车平均用镁合金量（kg/量）	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0
汽车零部件材料利用率	50%	51%	52%	53%	54%	55%
原镁生产镁合金比例	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
原镁需求量（万吨）	36.69	40.00	46.08	52.06	58.39	65.07

资料来源：Magontec, OICA, 中信证券研究部预测

镁基固态储氢发展提速，镁合金潜在需求或达数十万吨。根据《双碳背景下镁产业发展机遇和途径》（潘复生著）中的数据，镁是所有固态储氢材料中，储氢密度最高的金属材料，达到气态氢密度的 1000 倍，液态氢的 1.5 倍。同时由于镁储氢是常温常压，所以安全性远高于高压气态和液态储氢。镁储氢有广泛的应用场景，例如钢厂通过固态储氢可以极大推动钢铁从碳冶金走向氢冶金发展。根据宝武镁业公告，按钢厂年 1 亿吨氢冶金估计，需要 1000 万吨储氢量，对应需要镁基储氢材料约 60 万吨。此外，镁基固态储运氢车可进行氢气的大规模、长距离运输。据氢枫能源公告，全球首批镁基固态储运氢车 2023 年 10 月 18 日在宜兴交付，单车储氢量可达 1 吨。我们预计在移动储氢车和储氢基站带动下，固态储氢有望成为镁需求新增长极。

图 92：镁固态储氢材料



资料来源：有研工研院官网

图 93：全球首批镁基固态储运氢车



资料来源：氢枫能源微信公众号

■ 金属新材料：聚焦消费复苏和新兴产业两条主线

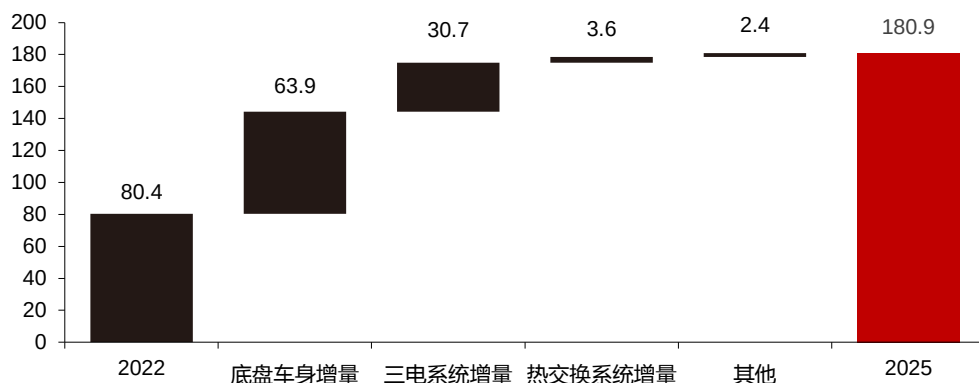
2023 年 12 月 21 日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议提出 2024 年的重点任务中包括：1) 全力促进工业经济平稳增长，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费；2) 加快培育新兴产业，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展。壮大新能源、新材料、高端装备、生物医药及高端医疗装备、安全应急装备等新兴产业，打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业，着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用。我们认为消费复苏和新兴产业有望成为 2024 年金属新材料行业的投资主线。

消费复苏方向：关注汽车和消费电子

汽车行业围绕轻量化和智能化两大趋势

轻量化趋势下，车用铝材需求有望保持稳定增长。随着“双碳”政策持续落地，汽车轻量化进程将明显提速。国际铝业协会（IAI）预计 2025 年我国内燃机乘用车单车用铝量 179.8 千克，纯电动乘用车单车用铝量 226.8 千克，较 2022 年分别增加 16.8%和 20.5%。以铝挤压材为例，我们测算，截至 2022 年，我国汽车行业铝挤压材需求总量为 80.4 万吨。我们预计 2022-2025 年，得益于乘用车轻量化趋势以及新能源车行业的快速发展，底盘及车身系统、三电系统、热交换系统三个细分系统将分别贡献 63.9 万吨、30.7 万吨和 3.6 万吨的需求增量。我们预计到 2025 年，我国汽车行业铝挤压材需求总量将达到 180.9 万吨，行业增长空间广阔。

图 94：汽车行业铝挤压材需求量展望（单位：万吨）

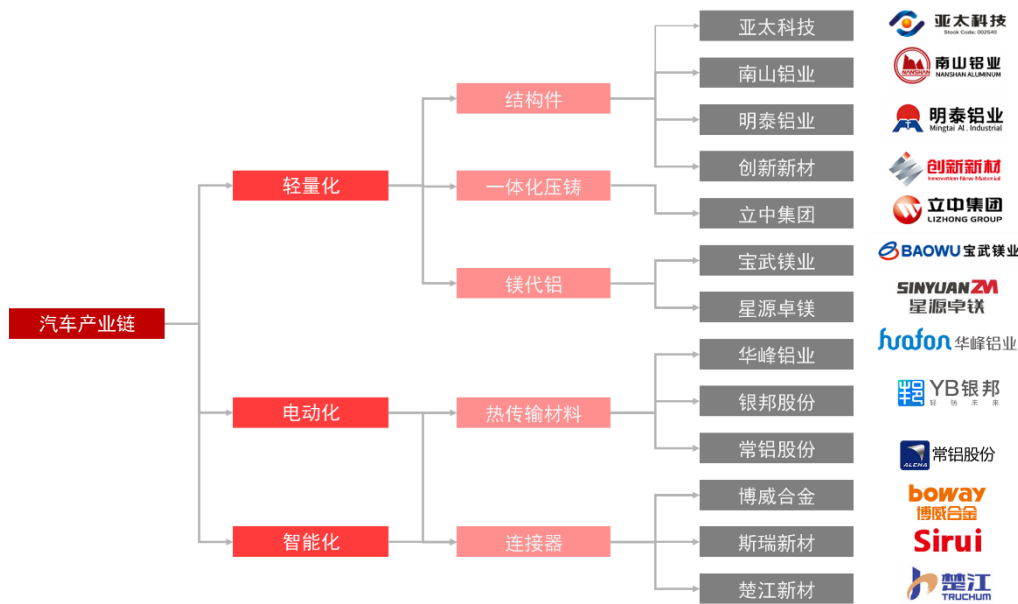


资料来源：IAI，亚太科技公告，《纯电动汽车动力电池包轻量化技术综述》（李日步），《纯电动汽车电池包壳体轻量化材料应用及研究进展》（王付材），中信证券研究部预测

电动化及智能化趋势下，高端铜合金行业空间广阔。高强高导铜合金在汽车领域主要用于汽车用连接器、引线框架等领域。汽车连接器是连接汽车内电子系统的信号枢纽，具体分为低压、高压、换电、高频高速连接器，其中高压主要受益于电动化趋势，高频高速主要受益于智能化趋势。中信证券研究部汽车组预测，2022-2025 年，我国新能源乘用车渗透率将由 28%升至 45%，增幅达到 17 个百分点，自动驾驶方面，L2/L2+级自动驾驶渗透率由 2018 年的 12.3%逐步提升至 2023 年前三季度的 47.0%。同时，12.3 寸以上中控

屏、HUD、空气悬架等智能化配置渗透率也不断提升。高强高导铜合金领域有望受益于电动化和智能化趋势下汽车连接器需求的大幅提升。

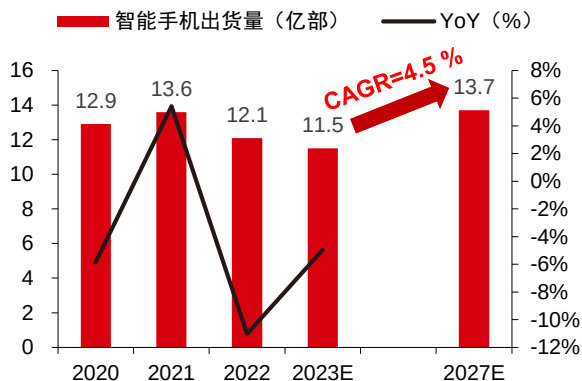
图 95：汽车产业链相关金属标的梳理



消费电子行业聚焦钛合金和折叠屏两大趋势

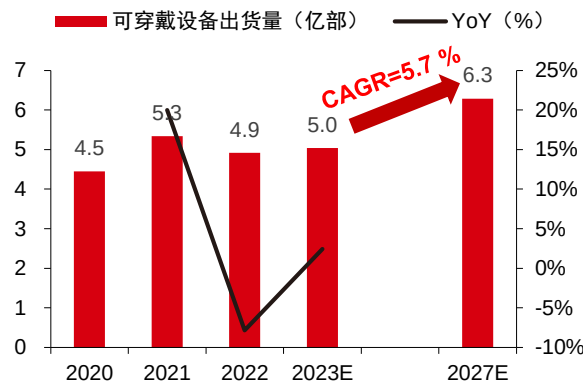
消费电子产业有望迎来复苏。根据 IDC 数据,2023 年全球智能手机出货量将下滑 4.6% 至 11.5 亿部,2024 年全球智能手机出货量有望实现正增长,到 2027 年或将达到 13.7 亿部,对应 2023-2027 年 CAGR 为 4.5%。未来,随着折叠屏、AI 等技术的不断成熟,智能穿戴产品也将迎来快速发展的新机遇。IDC 统计,2022 年全球可穿戴设备出货量为 4.9 亿部,且预测 2023 年全球可穿戴设备出货量有望升至 5.0 亿部,2027 年出货量或将达 6.3 亿部,对应 2023-2027 年 CAGR 为 5.7%。

图 96：2020-2027 年全球智能手机出货量



资料来源：IDC（含预测），中信证券研究部

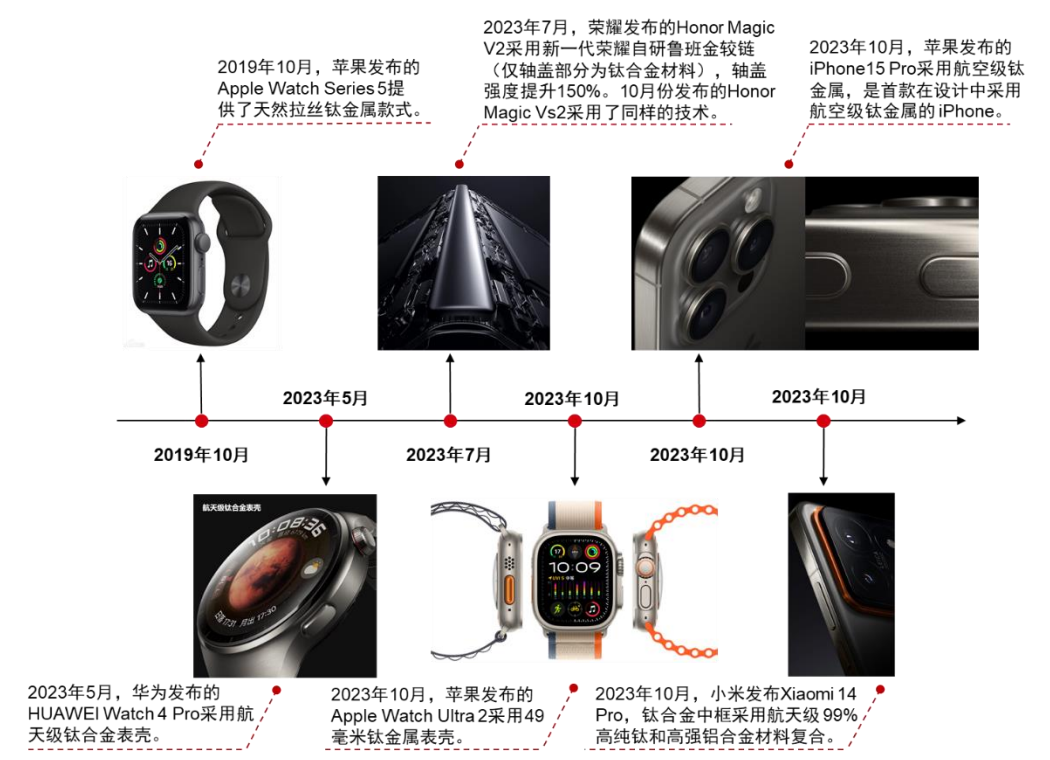
图 97：2020-2027 年全球可穿戴设备出货量



资料来源：IDC（含预测），中信证券研究部

消费电子有望成为钛合金未来重要应用领域。早在 2019 年 10 月,苹果发布的 Apple Watch S5 系列手表中就采用了天然拉丝钛金属款式,2022 年 9 月,苹果发布新一代 Apple Watch Ultra 手表,全系采用航空级钛合金材质。2023 年 10 月,苹果发布 iPhone 15 Pro/Pro Max 手机,这也是全球首款使用航空级钛金中框的手机产品。随后发布的小米 Xiaomi 14 Pro 也采用了航天级 99%高纯钛和高强铝合金复合材料打造。相比于不锈钢,钛合金的密度更低且比强度更高,可以在相同体积或相同强度的条件下降低重量,助力手机的轻量化。此外,钛合金的硬度相对较高,抗拉强度也高于铝合金和不锈钢,可以提高手机边框的耐用性,减少磨损和划痕。我们认为随着钛合金在智能设备的逐渐普及,消费电子未来有望成为钛合金重要的应用领域之一。

图 98: 消费电子领域采用钛合金的产品示意图



资料来源: 各公司官网, 中信证券研究部

消费电子领域用钛量及价值量测算: 结合智能手机出货量、单台手机含钛量等关键假设, 我们预测 2023-2027 年全球智能手机领域耗钛量分别为 0.34/0.51/0.76/0.90/1.19 万吨, 对应钛合金价值量分别为 5.8/8.6/12.9/15.2/20.2 亿元。

表 19: 全球智能手机领域耗钛量测算

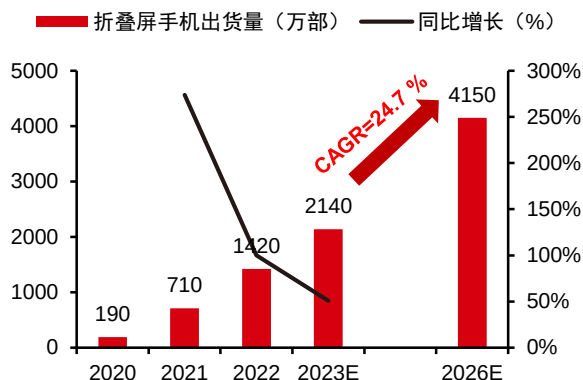
	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
全球智能手机出货量 (亿台)	12.1	11.5	12.0	12.6	13.1	13.7
高端手机占比 (%)	21%	23%	26%	29%	32%	35%
高端智能手机出货量 (亿台)	2.5	2.7	3.1	3.6	4.2	4.9
钛合金机型占高端机比例 (%)	-	18.3%	40.0%	60.0%	70.0%	80.0%
钛合金机型出货量 (亿台)		0.5	1.2	2.2	2.9	3.9
单台手机耗钛量 (g)		24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
钛合金加工良品率 (%)		35.0%	60.0%	70.0%	80.0%	80.0%
全球智能手机领域耗钛量 (万吨)	0	0.34	0.51	0.76	0.90	1.19

	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
TC4 钛合金市场价格 (万元/吨)		17	17	17	17	17
全球智能手机领域钛合金价值量 (亿元)		5.8	8.6	12.9	15.2	20.2

资料来源: IDC, Counterpoint, Omdia, Mysteel, 中国有色金属工业协会钛锆钨分会, 中信证券研究部预测

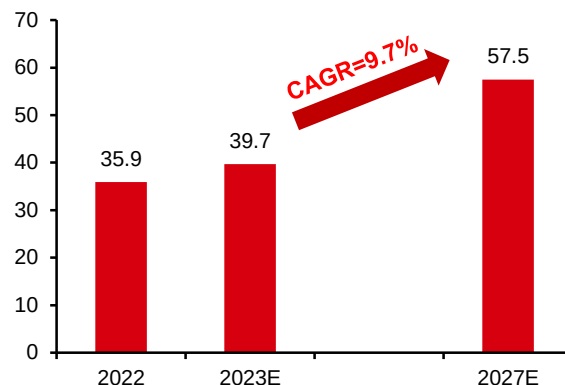
折叠屏手机迅速放量背景下, 全球 MIM 市场有望保持快速增长。面对智能手机功能创新的收窄, 形态上的创新开始成为各大厂商关注的重点。根据 IDC 数据, 2022 年全球折叠屏手机出货量 1420 万部, 同比增长 100%; IDC 预计 2023 年全球折叠屏手机出货量为 2140 万部, 2026 年全球折叠屏手机出货量将达到 4150 万部, 对应 2023-2026 年 CAGR 为 24.7%。折叠屏转轴是折叠屏手机最重要机构, 其结构复杂, 由上百个精密零件及元器件在有限的空间中迭加组成, 其中最主要的零件构成即为 MIM 零件。Research and Markets 统计, 2022 年全球 MIM 市场规模为 35.9 亿美元, 随着折叠屏手机普及以及金属 3D 打印技术和 MIM 技术融合, 且预计 2023-2027 年, 全球 MIM 市场规模将从 39.7 亿美元增至 57.5 亿美元, 对应 CAGR 达 9.7%。

图 99: 2020-2026 年全球折叠屏手机出货量



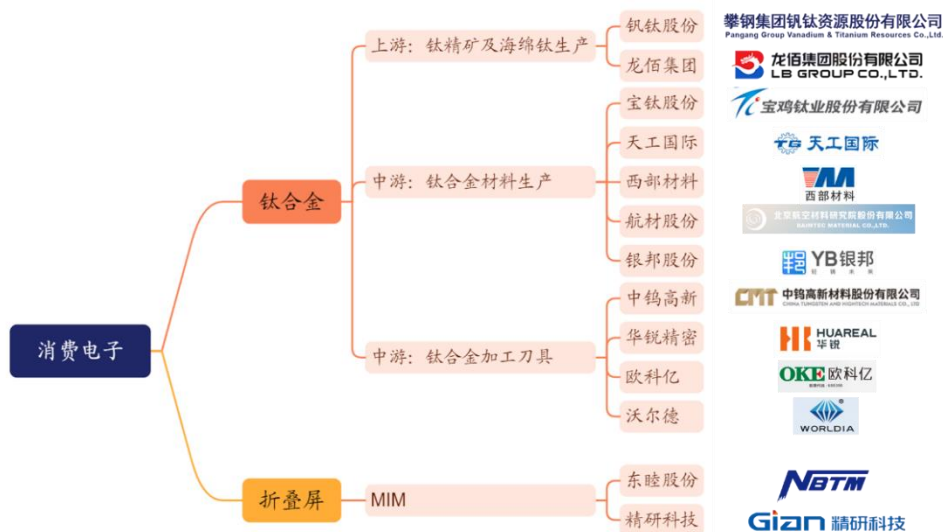
资料来源: IDC (含预测), 中信证券研究部

图 100: 2022-2027 年全球 MIM 市场规模及预测 (单位: 亿美元)



资料来源: Research and Markets (含预测), 中信证券研究部

图 101: 消费电子产业链相关金属标的梳理



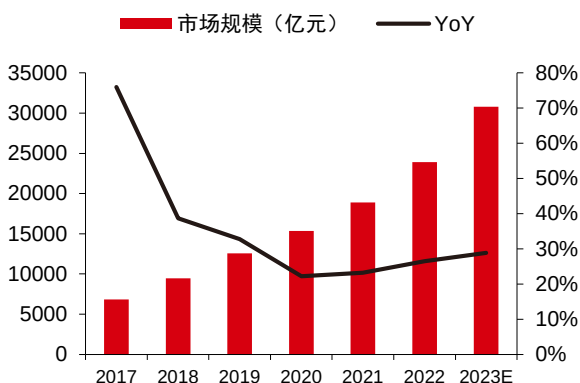
资料来源: 各公司官网, 中信证券研究部绘制

新兴产业方向：关注 AI、氢能和核能

全球 AI 市场迎来爆发式发展，相关新兴应用正不断落地。近年来，人工智能技术迎来飞速发展，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 技术的问世大大拓宽了人工智能的应用场景。Frost & Sullivan 统计（转引自智研咨询），全球人工智能市场从 2016 年不足 5000 亿的规模已快速增长至 2022 年的 2.39 万亿元，该机构预测 2023 年全球人工智能市场规模将达到 3.08 万亿元，同比增长 28.9%。人工智能的快速发展也推动了产业链上相关金属新材料的需求增长，我们认为金属软磁材料、磷化铟/砷化镓衬底、铜合金引线框架材料、半导体靶材、钕酸锂晶体材料、锡基焊接材料等方向有望从中受益。

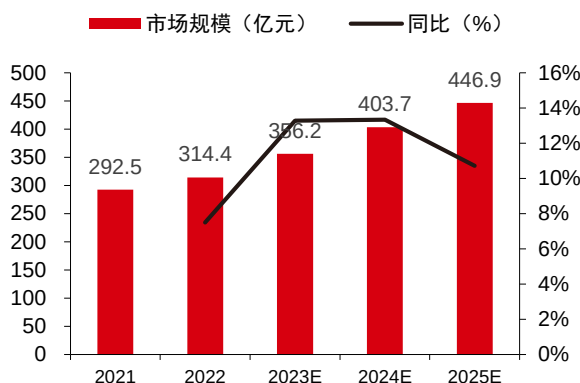
战略价值凸显，卫星互联网已成为全球竞争的“新战场”。根据中信证券研究部国防与航空航天组《卫星互联网系列报告（一）——空间互联新篇章，广阔星海扬帆起航》（2023-07-24），由于卫星互联网在全球覆盖、6G 通信、特种通信等方面具有独特的战略价值，已成为各国抢占的新赛道。2023 年 7 月 9 日我国卫星互联网试验卫星成功发射，标志着我国卫星互联网进入快速发展期。卫星产业协会（SIA）预测，我国卫星互联网市场规模将从 2021 年的 292.5 亿元增长到 2025 年的 446.9 亿元，对应 2021-2025 年市场规模 CAGR 为 11.2%。卫星的制造环节需要引入大量金属基材料，因此我们认为卫星产业链上的高强高导铜合金、锗基太阳能电池等方向有望从中受益。

图 102：2017-2023 年全球人工智能市场规模



资料来源：Frost & Sullivan（转引自智研咨询；含预测），中信证券研究部

图 103：2021-2025 年中国卫星互联网领域市场规模及预测



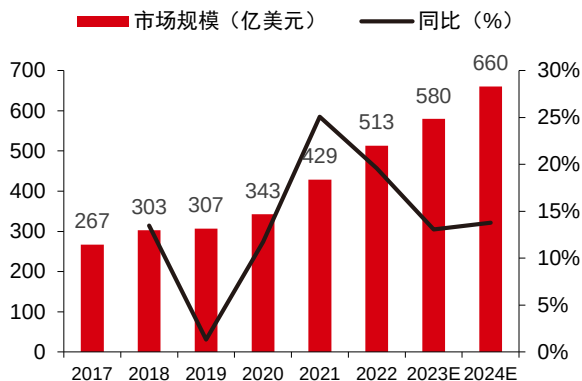
资料来源：SIA（含预测），中信证券研究部

预计 2024 年全球机器人市场规模将超 600 亿美元。近年来，全球机器人市场规模持续快速增长，“机器人+”应用正不断拓展深入。中国电子学会在《中国机器人产业发展报告（2022 年）》中统计，全球机器人市场规模已从 2017 年的 267 亿美元快速增长到 2022 年的 513 亿美元，2017-2022 年市场规模 CAGR 为 14.0%，且预计 2024 年全球机器人市场规模将达到 660 亿美元，同比增长 13.8%。稀土磁材作为伺服电机的关键上游原材料，有望受益于机器人的快速发展而打开第二增长曲线。

随着制氢及储氢技术的不断进步，氢燃料电池有望全面进入产业化时代。凭借清洁、低污染、能量密度高等优势，氢能正逐渐成为全球能源转型发展的重要驱动力量。随着制氢、加氢、储氢等技术的发展，氢燃料电池汽车已逐渐进入商业化阶段。中汽协预测，预

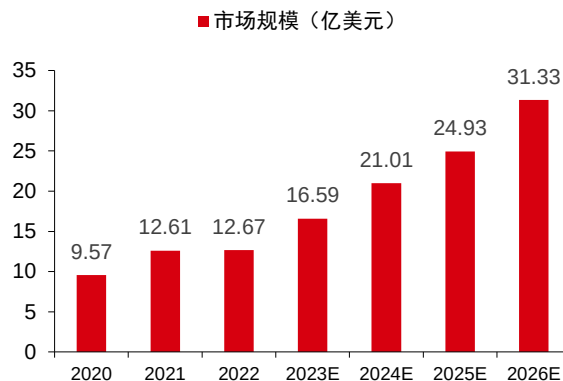
计到 2030/2060 年，我国氢燃料电池汽车销量有望分别达到 29 万辆和 200 万辆。根据市场研究机构百谏方略的预测，2024 年全球燃料电池市场规模有望达到 21.01 亿美元，同比增长 26.6%。我们认为氢燃料电池的快速发展将为氢产业链上的储氢材料及氢燃料电池催化剂材料带来更广阔的市场空间。

图 104：2017-2024 年全球机器人市场规模及预测



资料来源：《中国机器人产业发展报告（2022 年）》（中国电子学会编制，含预测），中信证券研究部

图 105：2020-2026 年全球燃料电池市场规模及预测



资料来源：百谏方略（含预测），中信证券研究部

核能是实现“双碳”目标的重要途径，我国核电行业进入快速发展期。与其他清洁能源相比，核能在投资规模效应、平准化度电成本、设计使用寿命、运行稳定性方面均具备较强的优势。2023 年 12 月 29 日召开的国常会上决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目，至此 2023 年我国核准核电机组数已达到 10 台。随着近年我国核电机组审批数量明显增加，交付到装机等环节日渐提速，我国核电事业已进入发展高峰期。除了传统的核裂变路线外，可控核聚变的商业化进程也提上日程，因此我们认为随着核能技术发展及资本快速涌入，核能产业链上的高温超导材料、合金特材以及核级锆材有望从中受益。

图 106：新兴技术方向代表公司



资料来源：各公司官网，中信证券研究部绘制

风险因素

1、金属价格大幅下跌的风险：金属行业相关公司盈利与商品价格相关度较高，若产品价格持续大幅下跌，企业盈利将面临大幅下滑风险。

2、国内经济复苏程度不及预期的风险：中国是各类金属主要的消费国，若国内经济复苏程度不及预期导致需求走弱，金属价格将面临下跌风险。

3、海外经济衰退的风险：随着美联储激进加息，海外经济衰退预期不断增强，关注明年上半年海外可能出现的经济衰退及对金属需求的影响，若海外经济出现衰退则金属价格及企业盈利将同样面临下滑风险。

4、美联储降息程度不及预期的风险：2023 年表现较好的金属均为受益于流动性宽松预期的品种，若后续海外流动性宽松预期未能兑现，或造成相关金属价格承压下行。

5、上游供给增长速度超预期风险：尽管当前多数金属均面临资本开支不足和供应链扰动造成的供给增长乏力，但若高价格刺激下供应增长超出预期，金属价格或因此承压下行，引发企业盈利增速低于预期。

6、企业海外资产的经营风险：近年来中国企业布局海外优质资源项目或扩张海外产能成为企业发展的重要方向，中国企业海外资产经营近年来面临诸多挑战如出口限制、政局动荡、社区问题、税收问题等。

7、企业新增产能建设进度不及预期的风险：产能扩张是企业盈利增厚的重要支撑，

若企业产能扩张进度不及预期，将导致企业产销量增长以及盈利预测低于预期。

8、行业政策超预期变化所带来的风险：金属行业属于国民经济的重要产业，同时受到相关部门监管。若相关政策发生超预期变化，则可能对于金属行业的供需产生影响，继而产品价格、产量或企业盈利产生影响。

9、安监、环保形势严峻程度超预期的风险：近年来，全国重大安全生产事故频发、环保督察问题突出。随着生态文明建设和有色金属行业碳减排任务深入推进，若企业所面临安监、环保形势的严峻程度超预期，则可能对企业的正常生产运营产生影响。

■ 投资策略

预计 2024 年市场对于供需格局的担忧使得流动性主导的行情将延续，贵金属和铜依然是我们重点的推荐方向，推荐紫金矿业、西部矿业、金诚信、洛阳钼业、中国黄金国际、中金黄金、招金矿业和山东黄金，建议关注铜陵有色和中国有色矿业。同时我们认为在国内政策推动，海外补库存以及新兴领域需求延续高景气度等因素推动下，2024 年主要金属需求韧性或超预期，叠加供应扰动加剧的影响，市场当前的悲观预期或将得到修复，推荐中广核矿业、云铝股份、中国铝业和华菱钢铁。电池金属左侧布局建议关注具备成本优势和成长性的天齐锂业、中矿资源和藏格矿业。金属材料加工方向建议围绕消费复苏和新兴产业两大方向，推荐东睦股份、亚太科技、宝武镁业、博威合金和贵研铂业，建议关注金力永磁、东方钽业和云南锗业。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citics.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露的）某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）制作并发布。就英国的金融行业准则，该资料被制作并意图作为实质性研究资料。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@cls.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2024 版权所有。保留一切权利。